

第 3 章

Google検索ランキング システム

Googleの一番の強みは何か？ それは改善を繰り返すことにより他社の追従を許さない点です。

これはサイトを評価し検索順位を決める検索アルゴリズムのアップデート、つまりGoogleアップデートと呼ばれます。そのGoogleアップデートの1つひとつを理解し、進んでいく方向性を見極めることがSEOで成果を出す道へとつながります。

1 絶えず改善される検索アルゴリズム

Googleのアルゴリズムの内容は正式には公開されていませんが、熟練したSEO実践者が試行錯誤を繰り返すことや、仲間内で情報交換を活発に行うことで、次々に見破られていくようになりました。特に、ページランクのアルゴリズムは特許情報が公開されていることもあり、多くのSEO実践者が上位表示に効果のある被リンク元の集め方を知るようになりました。

その結果、内容の質が伴わないWebサイトでも上位表示に効果のある被リンク元を集めることによってGoogleの検索結果で上位表示してしまう現象が長年続きました。そして上位表示に効果のある被リンク元を集めることがSEOだという誤った認識が世の中に広まっていきました。

こうした状況を打開し、かつてのような高品質な検索結果ページをユーザーに提供するためにGoogleは絶えずアルゴリズムに対するアップデートを実施しています。

2 パンダアップデート

2-1 ◆ パンダアップデートとは？

その1つが2011年から実施されたパンダアップデートというアップデートです。パンダアップデートというのはコンテンツの品質に関する評価を厳しくするためのアップデートです。

パンダアップデートの実施後は次の2つの変化が生じるようになりました。

- (1)他のサイトから文章をコピーしただけの独自性の低いコンテンツが多いWebページやそうしたWebページを擁するWebサイトの検索順位が下げられる
- (2)同じドメインのサイト内にある他のWebページにあるコンテンツの一部あるいは全部をコピーしているだけの独自性の低いWebページの検索順位が下げられる

これによって安易に他のドメインのWebサイトから情報をコピーしたり、自社サイト内にある文章を他のWebページで使い回すことが上位表示にマイナスになるという認識が広がり、コンテンツの品質に対して注意を払うことが重要な課題になりました。

2-2 ◆ コンテンツの品質

Googleからの評価を高めるためにはコンテンツを増やさなくてはなりません。しかし、ただコンテンツ量を増やすというのではなく、質が高いコンテンツを増やす必要があります。コンテンツの品質に関しては『SEO検定 公式テキスト 2級』の第1章で詳しく解説していますが、要約すると次のようになります。

コンテンツの質には3つの意味があります。

①独自性

他のサイトや同一サイト内のページと重複していない、オリジナルなコンテンツが求められます。

②人気度

ただし、例外もあります。それは他のドメインのサイトにある情報をまとめただけのいわゆる「まとめサイト」が上位表示しているという現象です。まとめサイトは独自性が低くても、さまざまな情報を整理する付加価値が評価されます。Googleはトラフィックの多さを人気の指標として評価し、人気が高いページを上位表示します。独自性が低いコンテンツでも、トラフィックが多いと上位表示されることがあります。

③信頼性

GoogleはE-E-A-Tという基準を満たすコンテンツを信頼できると判断し、上位表示します。経験やデータに基づいた根拠のあるコンテンツ作りが求められます。

(1)Experience(経験)

著者の実体験を反映することが重要です。

(2)Expertise(専門性)

特定分野の専門家であることを示す必要があります。

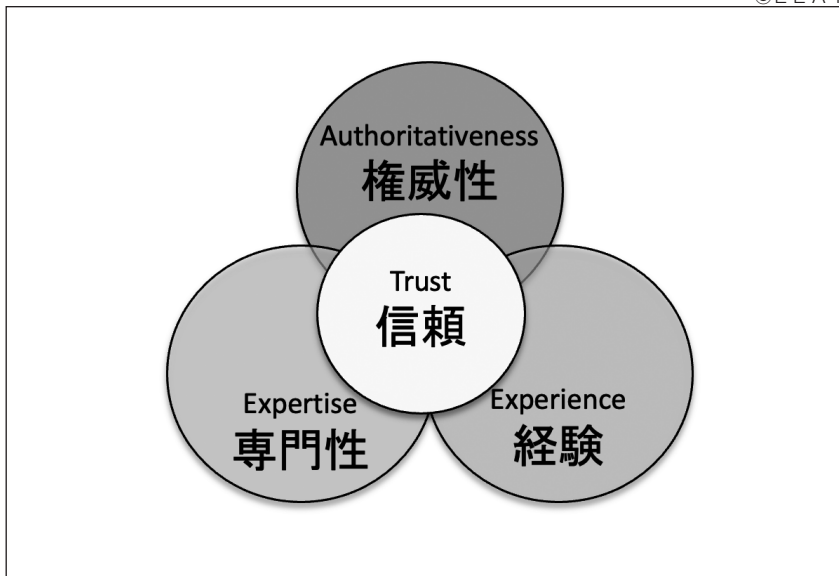
(3)Authoritativeness(権威性)

権威あるサイトからのリンクが有効です。

(4)Trust(信頼)

Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)を満たすことでTrust(信頼)が生まれるという考え方です。

●E-E-A-T



2-3 ◆ コンテンツの人気度

Googleはコンテンツの人気度をどのように測定しているのでしょうか？ これまでGoogleが公式に発表している情報や公開している特許情報から次の要因によってコンテンツの人気度を測定していることがわかっています。

①検索結果上のクリック率

これはGoogleが創業期のころから参考にしていてるデータで、検索結果上に表示されるWebページのリンクの表示件数とクリック数から算出するクリック率がコンテンツの人気度を推測する重要な指標になっています。検索結果ページ上のどのリンクがどのくらいクリックされるかという非常にシンプルなデータです。

Google以外のサイトであるブログランキングシステムや各種ポータルサイトでも、クリックされればされるほど順位が上がるアルゴリズムを採用しているところが昔からあります。

同じユーザーが短時間に何度も同じWebページをクリックして自社のページの検索順位を引き上げる不正行為を防止するために、Googleは検索ユーザーがネット接続する際のIPアドレスを把握しています。そのため、そうした単純な不正行為は順位アップには効果がないようになっています。

②サイト滞在時間

サイト滞在時間とは、サイト訪問者がサイトに滞在した平均時間のことをいいます。サイト滞在時間が長ければそれだけそのサイトに価値のある情報が多いはずだという理論で、サイト滞在時間が長いサイトのほうが短いサイトよりも人気があるとGoogleが判断してサイトの評価が高まると一般的に信じられています。Googleは特に公式にサイト滞在時間が長ければ長いほどサイトの評価が高くなるとは公表していません。

しかし、Googleが何らかの形でサイト滞在時間のデータを収集して、検索順位を決める際に利用しているのではないかと推測される重要な情報が2つあります。

1
2
第3章 Google検索ランキングシステム
4
5
6
7

(12) United States Patent Kim et al.	(19) Patent No.: US 10,229,166 B1 (45) Date of Patent: Mar. 12, 2019	US 10,229,166 B1
(54) MODIFYING SEARCH RESULT RANKING BASED ON IMPLICIT USER FEEDBACK	(56) References Cited U.S. PATENT DOCUMENTS	3,263,065 A 11/1993 Turtle 4,080,725 A 1/1996 Turtle 4,966,062 A 12/1997 Turtle 5,903,940 A 10/1999 Laidy et al.
(71) Applicant: Google LLC, Mountain View, CA (US) (72) Inventors: Hyun-Joon Kim, Sunnyvale, CA (US); Sihyoung Jung, Mountain View, CA (US); Naam M. Shazare, Palo Alto, CA (US); Michaelangelo Diligent, Zurich (CH)	(30) Foreign Priority: 2016/0100000 (2016.03.01) 2016/0100001 (2016.03.01) 2016/0100002 (2016.03.01) 2016/0100003 (2016.03.01) 2016/0100004 (2016.03.01) 2016/0100005 (2016.03.01) 2016/0100006 (2016.03.01) 2016/0100007 (2016.03.01) 2016/0100008 (2016.03.01) 2016/0100009 (2016.03.01) 2016/0100010 (2016.03.01) 2016/0100011 (2016.03.01) 2016/0100012 (2016.03.01) 2016/0100013 (2016.03.01) 2016/0100014 (2016.03.01) 2016/0100015 (2016.03.01) 2016/0100016 (2016.03.01) 2016/0100017 (2016.03.01) 2016/0100018 (2016.03.01) 2016/0100019 (2016.03.01) 2016/0100020 (2016.03.01) 2016/0100021 (2016.03.01) 2016/0100022 (2016.03.01) 2016/0100023 (2016.03.01) 2016/0100024 (2016.03.01) 2016/0100025 (2016.03.01) 2016/0100026 (2016.03.01) 2016/0100027 (2016.03.01) 2016/0100028 (2016.03.01) 2016/0100029 (2016.03.01) 2016/0100030 (2016.03.01) 2016/0100031 (2016.03.01) 2016/0100032 (2016.03.01) 2016/0100033 (2016.03.01) 2016/0100034 (2016.03.01) 2016/0100035 (2016.03.01) 2016/0100036 (2016.03.01) 2016/0100037 (2016.03.01) 2016/0100038 (2016.03.01) 2016/0100039 (2016.03.01) 2016/0100040 (2016.03.01) 2016/0100041 (2016.03.01) 2016/0100042 (2016.03.01) 2016/0100043 (2016.03.01) 2016/0100044 (2016.03.01) 2016/0100045 (2016.03.01) 2016/0100046 (2016.03.01) 2016/0100047 (2016.03.01) 2016/0100048 (2016.03.01) 2016/0100049 (2016.03.01) 2016/0100050 (2016.03.01) 2016/0100051 (2016.03.01) 2016/0100052 (2016.03.01) 2016/0100053 (2016.03.01) 2016/0100054 (2016.03.01) 2016/0100055 (2016.03.01) 2016/0100056 (2016.03.01) 2016/0100057 (2016.03.01) 2016/0100058 (2016.03.01) 2016/0100059 (2016.03.01) 2016/0100060 (2016.03.01) 2016/0100061 (2016.03.01) 2016/0100062 (2016.03.01) 2016/0100063 (2016.03.01) 2016/0100064 (2016.03.01) 2016/0100065 (2016.03.01) 2016/0100066 (2016.03.01) 2016/0100067 (2016.03.01) 2016/0100068 (2016.03.01) 2016/0100069 (2016.03.01) 2016/0100070 (2016.03.01) 2016/0100071 (2016.03.01) 2016/0100072 (2016.03.01) 2016/0100073 (2016.03.01) 2016/0100074 (2016.03.01) 2016/0100075 (2016.03.01) 2016/0100076 (2016.03.01) 2016/0100077 (2016.03.01) 2016/0100078 (2016.03.01) 2016/0100079 (2016.03.01) 2016/0100080 (2016.03.01) 2016/0100081 (2016.03.01) 2016/0100082 (2016.03.01) 2016/0100083 (2016.03.01) 2016/0100084 (2016.03.01) 2016/0100085 (2016.03.01) 2016/0100086 (2016.03.01) 2016/0100087 (2016.03.01) 2016/0100088 (2016.03.01) 2016/0100089 (2016.03.01) 2016/0100090 (2016.03.01) 2016/0100091 (2016.03.01) 2016/0100092 (2016.03.01) 2016/0100093 (2016.03.01) 2016/0100094 (2016.03.01) 2016/0100095 (2016.03.01) 2016/0100096 (2016.03.01) 2016/0100097 (2016.03.01) 2016/0100098 (2016.03.01) 2016/0100099 (2016.03.01) 2016/0100100 (2016.03.01) 2016/0100101 (2016.03.01) 2016/0100102 (2016.03.01) 2016/0100103 (2016.03.01) 2016/0100104 (2016.03.01) 2016/0100105 (2016.03.01) 2016/0100106 (2016.03.01) 2016/0100107 (2016.03.01) 2016/0100108 (2016.03.01) 2016/0100109 (2016.03.01) 2016/0100110 (2016.03.01) 2016/0100111 (2016.03.01) 2016/0100112 (2016.03.01) 2016/0100113 (2016.03.01) 2016/0100114 (2016.03.01) 2016/0100115 (2016.03.01) 2016/0100116 (2016.03.01) 2016/0100117 (2016.03.01) 2016/0100118 (2016.03.01) 2016/0100119 (2016.03.01) 2016/0100120 (2016.03.01) 2016/0100121 (2016.03.01) 2016/0100122 (2016.03.01) 2016/0100123 (2016.03.01) 2016/0100124 (2016.03.01) 2016/0100125 (2016.03.01) 2016/0100126 (2016.03.01) 2016/0100127 (2016.03.01) 2016/0100128 (2016.03.01) 2016/0100129 (2016.03.01) 2016/0100130 (2016.03.01) 2016/0100131 (2016.03.01) 2016/0100132 (2016.03.01) 2016/0100133 (2016.03.0	

(1) ショートクリック

104

(2)ミディアムクリック

ミディアムクリックは、滞在時間が短くもなく長くもなく、その中間の時間(例：50秒)です。ユーザーが一定の興味を示してページを閲覧したことを示しており、ショートクリックよりも高いスコアが与えられますが、ロングクリックほどではありません。

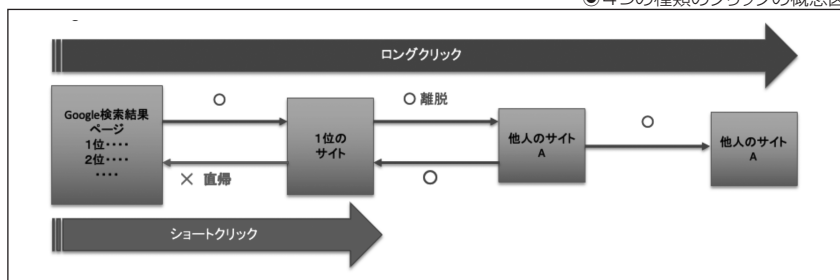
(3)ロングクリック

ロングクリックは、ユーザーがリンクをクリックしてから検索結果ページに戻るまでの時間が長いクリック(例：3分)です。ユーザーがページの内容に非常に満足し、詳細に閲覧したことを示します。このため、ロングクリックが多いページには高いスコアが与えられ、検索順位も高くなります。

(4)ラストクリック

ラストクリックは、ユーザーが検索結果ページに戻らないクリックです。これは、ユーザーがそのページに完全に満足し、他の検索結果を見る必要がないと感じたことを示します。ラストクリックが多いページには、最高のスコアが与えられます。

●4つの種類のクリックの概念図



Googleは、これらのクリックの種類と推定サイト滞在時間を用いて、どのページがユーザーに気に入られたか、気に入られなかったかを推測していると考えられます。ショートクリックが多いページは検索順位が下がり、ロングクリックやラストクリックが多いページは検索順位が上がる仕組みです。これにより、ユーザーにとって有益なページが上位に表示されるようになるため非常に公平で合理的な評価方式だといえます。

ただし、Googleがこうした内容の特許を登録しているかといつて実際に検索順位を決める際に使っているということにはなりません。しかし、実際に使っている、または使っていたということを示す事件が起きました。

Googleが何らかの形でサイト滞在時間のデータを収集して、検索順位を決める際に利用しているのではないかと思わせる2つ目の情報です。それは、2024年5月に複数のニュースメディアで報道されたGoogleの検索アルゴリズム漏洩事件です。

- 《参考情報》An Anonymous Source Shared Thousands of Leaked Google Search API Documents with Me; Everyone in SEO Should See Them

URL <https://sparktoro.com/blog/an-anonymous-source-shared-thousands-of-leaked-google-search-api-documents-with-me-everyone-in-seo-should-see-them/>

漏洩した文書の中には「goodClicks」「badClicks」「lastLongestClicks」「unsquashedClicks」など、多種多様なクリックデータが収集されていることが明らかになりました。これはまさに、ショートクリック、ミドルクリック、ロングクリック、ラストクリックと同じような概念です。この文書には他にも、Googleが検索結果上のクリック率を順位算定に使っているということや、Googleが無償で配布しているChromeブラウザを使っているユーザーがどのようなサイトのどのようなページを見ているかというデータまで収集していることなど、これまでGoogleが公式に否定してことが事実であったことが裏付けられるものが多数ありました。

このようにGoogleは私達が想像する以上にコンテンツの人気度を精緻なアルゴリズムとデータ収集体制を敷いて評価しています。

サイト滞在時間を伸ばすためにはわかりやすい情報を十分な量だけサイト内の各ページに掲載することが必要です。そして、検索ユーザーが検索結果ページ上にあるリンクをクリックして訪問したランディングページから関連性の高いページにわかりやすくリンクを張ることが必要になります。

2-4 ◆ パンダアップデートへの対策

文字数が多ければ必ず上位表示されるわけではありませんが、上位表示されているページを観察すると、文字数が多いページのほうが上位に表示されやすい傾向があります。Googleのアルゴリズムアップデート後に検索順位が変わらなかったページと下がったページの文字数を比較することで、文字数に関する一定の法則が見えてきました。

サイト内の各ページがパンダアップデートに耐えられるためには、十分な文字数が必要です。詳細は『SEO検定 公式テキスト 3級』の第3章「上位表示するページ構造」の「8 ページ内の文字数」を参照し、対策を行いましょう。

2-5 ◆ 独自性

独自性には2つの意味があります。1つはネット上でそのWebページにしか書かれていない情報です。Wikipediaに書かれている情報やその他の著作権で保護されている他人が運営するサイトの情報を無断でコピーすることは法律的だけではなく、SEO的にも許されません。

そうしたことをGoogleが許すと、上位表示をするために手段を選ばない人達が他人のサイトから勝手に情報をコピーして他のドメインにある情報を寄せ集めただけのほとんど無意味なサイトばかりが増えてしまうからです。そうしたことになったらGoogleの検索結果上には無意味なサイトばかりが表示され、Googleはユーザーからの信頼を失うことになります。

もう1つの独自性の意味は、サイト内にあるページに書かれていることを同じサイトの中にある他のページにもコピーしているかどうかです。もしそうしたことをGoogleが許せば、上位表示を有利にするためにページ数を簡単に増やすことができるようになってしまいます。そうなると単にページ数が多いからという理由でGoogleがそうしたサイトを上位表示させてしまい、これもGoogleがユーザーの信頼を失う原因になってしまいます。

こうした事態を避けるためにGoogleはサイトの独自性については厳しく監視をして、違反するサイトは上位表示できないように罰する必要があるのです。

2-6 ◆ 有益性

次に重要なのはコンテンツがユーザーにとって有益かどうかです。文字数が多くて独自性が高いコンテンツだからというだけではGoogleは高く評価してくれません。

Googleが最も高く評価するコンテンツはユーザーにとって役立つページです。ユーザーにとって役立つページというのはページの中にある情報を見ることによって次のようなメリットが得られるものです。

- (1)発見：何らかの気づきが得られる
- (2)学び：何らかのノウハウが得られる
- (3)娯楽：笑いや癒やしが得られる
- (4)感動：感動が得られる

これらのいずれかが含まれないページは最後まで読んでもらえずに読者が離脱する原因になり、SEOに逆効果、もしくは効果がまったくないという結果をもたらします。

SEO効果を出すにはこれら4つのうちいずれか1つでも含まれたページを作ることを目指す必要があります。

3 ペンギンアップデート

3-1 ◆ ペンギンアップデートとは？

2つ目の大きなアップデートがペンギンアップデートと呼ばれるアップデートです。ペンギンアップデートというのは一言でいうとWebサイトの過剰最適化に対してペナルティを与えるアップデートで、2012年から実施されたものです。

過剰最適化には2つの側面があります。

- (1)上位表示を目指すキーワードをページ内に過剰に詰め込むこと
- (2)外部ドメインからの質が低いリンクを大量に増やすこと

①上位表示を目指すキーワードをWebページ内に過剰に詰め込むこと

Webページは本来、ユーザーに情報をわかりやすく伝えるためのものです。しかし、その原則を破り、検索エンジンで上位表示することだけを考えた上位表示を目指すキーワードを詰め込んだWebページが増えるようになりました。その結果、同じキーワードがむやみに書かれているユーザーにとって見にくいWebページがGoogleで上位表示する現象が増えるようになりました。

こうしたことが続くとGoogleの検索結果の信用が落ちるため、それを防止するペンギンアップデートが実施されてからはキーワードを過剰に書いたWebページの検索順位が著しく落ちるようになりました。

②外部ドメインからの質が低いリンクを大量に増やすこと

ペンギンアップデート導入前の時代には、誰も見ないような質の低いWebサイトからのリンクを大量に集めても検索順位が上がるということがよくありました。

しかし、ペンギンアップデートが実施された2012年からは、そうした形だけのリンクを集めれば集めるほどリンクを張られたWebサイトの評価が下がりペナルティを受け検索順位が下がるようになりました。

つまりGoogleが求めるようになったのは検索順位を上げるためだけの形だけのリンクではなく、実際にユーザーがそのリンクをクリックして訪問してくれる「アクセスが伴った」リンクへと変わったのです。

3-2 ◆ ペンギンアップデートへの対策

ペンギンアップデートでペナルティを与えられないようにするためには、Webページ内部に過剰にキーワードを書かないことです。

①同じキーワードをWebページの3大エリア(タイトルタグ、メタディスクリプション、H1)にしつこく書かない

3大エリアはGoogleやMicrosoft Bingなどの検索エンジンが非常に重視する部分です。そこに過剰に同じ言葉を繰り返して書くと検索順位は著しく落ちることになります。

過剰でなく、かつ上位表示に効果のある適正な書き方は次のようになります。

- (1)タイトルタグ、メタディスクリプションには目標キーワードを2回まで、H1には1回までを目指す
- (2)タイトルタグは短めの場合は1回だけ、長めの場合は2回まで
- (3)メタディスクリプションは短めの場合は1回だけ、長めの場合は2回まで
- (4)H1(1行目)は短くても長くても1回だけ

◎良い例

```
<title>横浜の接骨院をお探しなら各種保険対応のスマイルビレッジ横浜市内関内  
駅徒歩1分の接骨院</title>  
<meta name="description" content="横浜の接骨院なら口コミで評判の、スマイル  
ビレッジ。痛み、しびれの治癒には自信があります。交通事故後の治療など。各種保  
険の適応も可能な接骨院です。" />  
<h1>接骨院をお探しなら横浜市内関内のスマイルビレッジ</h1>
```


②同じキーワードを本文中に不必要に繰り返して書かない

Webページ内に目標キーワードをなるべく多く書くことは上位表示にプラスになります。しかし、そこには一定の限度があります。この限度内で目標キーワードをWebページ内に増やすためにはどうすればよいのでしょうか？

それはページの上から下までそのページの目標キーワードが万遍なく書かれ比較的均等に分布された書き方をする事です。

次の図は「腰痛」で検索するとGoogleで1ページ目に表示されるWebページです。

●整形外科サイトの例

腰痛とは？その種類と原因、治療について

こんにちは。五輪整形外科専門医の二宮です。

私の整形外科である当院には患者様のように腰痛を訴える患者様が来院されます。

そんな患者様ですが、腰痛の原因は「L1」のようなワードが取りまわっており、患者様自身も原因に思い当たっている単語がよく見受けられます。

今回は、そんな腰痛について、当院で行っている治療の紹介も交えながら、腰痛の種類と痛みの特徴、原因、治療方法などを解説していきます。

目次

- 腰痛とは
- 腰痛でレントゲンを撮る理由
- まとめ

腰痛とは

腰痛には大きく分けると2つのタイプがあります。

- 特発性腰痛：原因ははっきりと特定できる腰痛。椎間ヘルニアや関節症性関節炎など原因も原因から推察がつけられる。
- 非特発性腰痛：近所の整形外科や治療院（鍼灸や整体など）で「腰痛」の原因が特定できない「腰痛」。

腰痛の大半数は非特発性腰痛で、全体の85%を占めるとされます。

非特発性腰痛は、腰痛の原因などの生活習慣に関連が考えられるものの、はっきりとした原因や原因の特定、神経の症状があらわれ、痛みが持続しづらい特徴です。

腰痛に対してはこのようなページにも記載しています。

腰痛でレントゲンを撮る理由

どのような腰痛であっても、治療開始では多くの場合でレントゲン撮影を行います。

「丸が揃っていないから大丈夫だ」と言う人もいます。

腰痛でレントゲンを撮る理由は、腰痛（非特発性腰痛）で記載されている、腰痛のRed flagsが関係しています。

腰痛のRed flagsとは、重症の病気を示す、つまり危険性を示しています。

この危険性がある場合、重症な骨髄腫瘍（悪性腫瘍、癌、骨髄がん）の合併を疑います。

腰痛のRed flagsは以下の通りです。

- 既往歴が10歳未満または15歳以上
- 夜間や安静時に痛みがひどい
- 発熱
- 直、ステロイド薬、HIV感染の既往
- 体重減少
- 骨質減少
- 広範囲に及ぶ神経症状
- 機能的な異常
- 尿血

これらのRed flagsがある場合に、重症な骨髄腫瘍である可能性を除外する目的で腰痛におけるレントゲン撮影は行われます。

と、少しあなたの腰痛と無関係なような話をしましたが、すでに述べたように腰痛全体の85%は非特発性腰痛です。

非特発性腰痛は生活で起こるものの、重症な高度ではありません。安心して大丈夫。

今回のコラムでは、多くの人が悩んでいる、非特発性腰痛について解説していきます。

理学療法（リハビリ）

腰痛については、腰痛ヘルニアのような病状の発生・発症のサポートを行う方法に用いられます。

コルセットとしての役割もあるため、腰痛の矯正も可能です。

痛みや腰痛に効果的ですが、本業勤務で行うことは容易に受け入れられないような形になるので、使いすぎると神経の筋力低下を招く可能性もあります。

使用は1〜2ヶ月までに留めて、あまり使いすぎないようにします。

まとめ

今回は、腰痛について、はっきりとした原因のある骨髄腫瘍や悪性腫瘍（癌）や、骨髄腫瘍など以外の、原因のはっきりしない腰痛の種類、痛みや、腰痛の症状、当院で行っている治療法についてお話をしました。

当院は、腰痛について、はっきりとした原因のある骨髄腫瘍や悪性腫瘍（癌）や、骨髄腫瘍など以外の、原因のはっきりしない腰痛の種類、痛みや、腰痛の症状、当院で行っている治療法についてお話をしました。

当院は、腰痛について、はっきりとした原因のある骨髄腫瘍や悪性腫瘍（癌）や、骨髄腫瘍など以外の、原因のはっきりしない腰痛の種類、痛みや、腰痛の症状、当院で行っている治療法についてお話をしました。

当院は、腰痛について、はっきりとした原因のある骨髄腫瘍や悪性腫瘍（癌）や、骨髄腫瘍など以外の、原因のはっきりしない腰痛の種類、痛みや、腰痛の症状、当院で行っている治療法についてお話をしました。

※《参考サイト》天6整形外科公式サイト(<https://tenroku-orthop.com/column/1882/>)

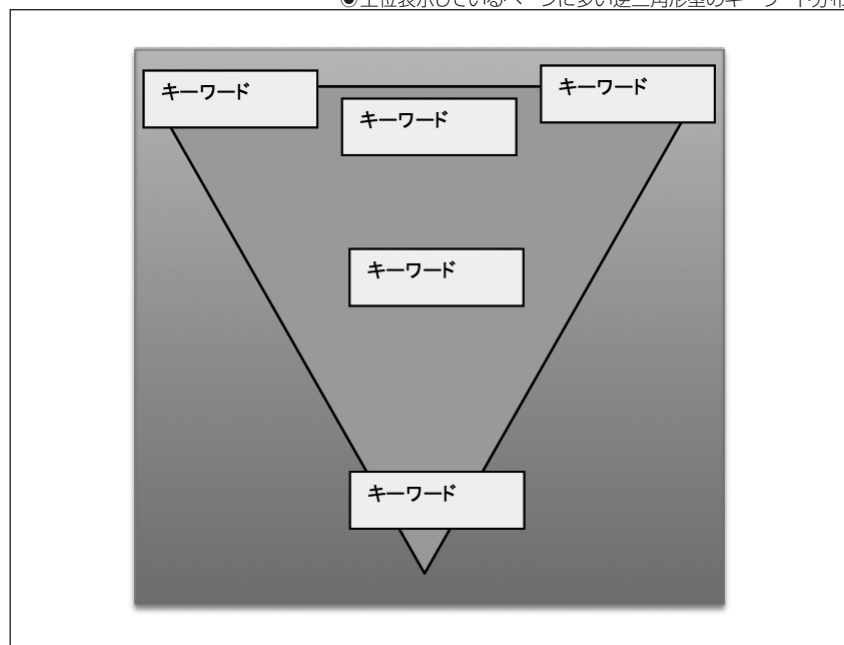
ご覧のようにページの上だけでも、下だけでもなく上から下まで万遍なく目標キーワードである腰痛という言葉が書かれて分布しており、バランスがとれたページになっています。

ページの上ばかりに腰痛が書かれていて下の方にほとんど、あるいはまったく書かれていなければそのページは必ずしも腰痛をテーマにしたものでない可能性が生じます。もしかしたらページの前半は腰痛について書かれていたとしてもページの後半は頭痛など別のテーマについて書かれている可能性があるからです。

腰痛をテーマにしたページであることをGoogleにしっかりと認識してもらうには、腰痛というキーワードをページの上部、中部、下部に分布させるようにする必要があります。

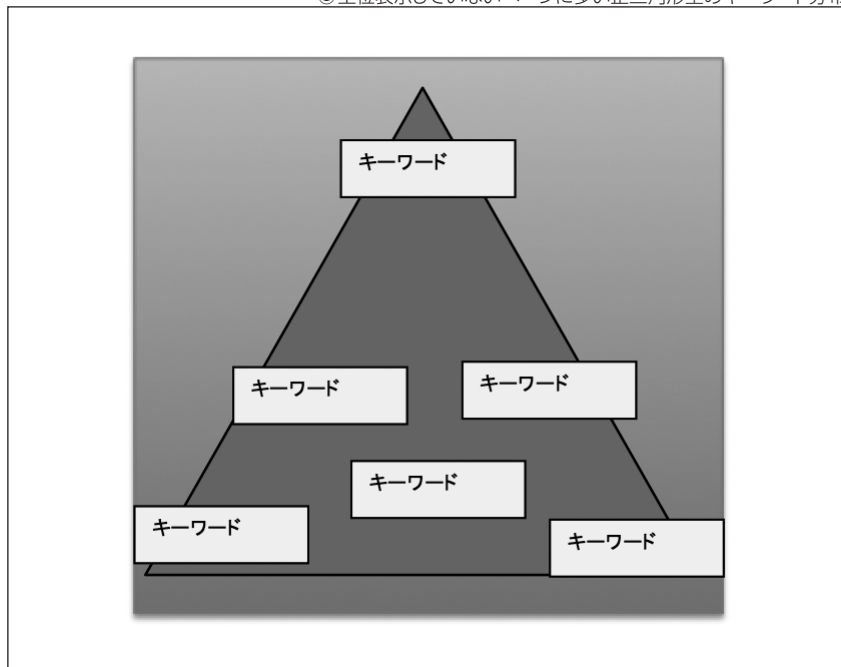
さらに、このキーワードの分布を突き詰めて研究すると、上位表示しているページほどページの上の方にたくさん目標キーワードが書かれて、ページの中段には少し書かれており、下段にはより少ない数の目標キーワードが書かれている例が多い傾向があります。

●上位表示しているページに多い逆三角形型のキーワード分布



反対に、上位表示していないページや、目標キーワードを書き過ぎてペナルティを受けて順位が落とされたページほど目標ページの上のほうに目標キーワードが少しか書かれておらず、下の方にたくさん書かれている例が多い傾向にあります。

● 上位表示していないページに多い正三角形型のキーワード分布



無論、例外もありますが、上位表示しているページと順位が低いページを比較していくうちに、こうした傾向があることがわかります。

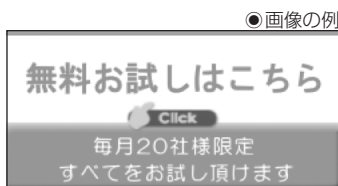
なぜこのような傾向があるのかというと、1つ考えられるのは、最初から目標キーワードを明確に1つだけ決めてそのキーワードにテーマを絞ったページを作ろうとすると、ページの上の方からしっかりと目標キーワードを書き込もうと人間はするからです。

1 2 3 4 5 6 7
第3章 Google検索ランディングシステム
反対に、もともと複数のテーマが混在したテーマが1つに絞られていないページは、検索順位が低い傾向があるので、そのページの検索順位を上げるために後から目標キーワードを意識的に含めた文章を追加すると、そのページの中に過剰に目標キーワードが含まれてしまう傾向があるからです。

こうした理由からキーワード分布の形は不自然な正三角形を避けて、自然な逆三角形型を目指すようにしてください。

③画像のALT属性やスタイルシートを使った説明部分にキーワードをしつこく書かない

画像のALT属性部分には画像についての簡単な説明文を書くか、画像の表面に文字が書かれているときはその文字をそのままALT属性部分に記述するべきです。



●この画像の表面に書かれている文字をALT属性部分に記述した例

```

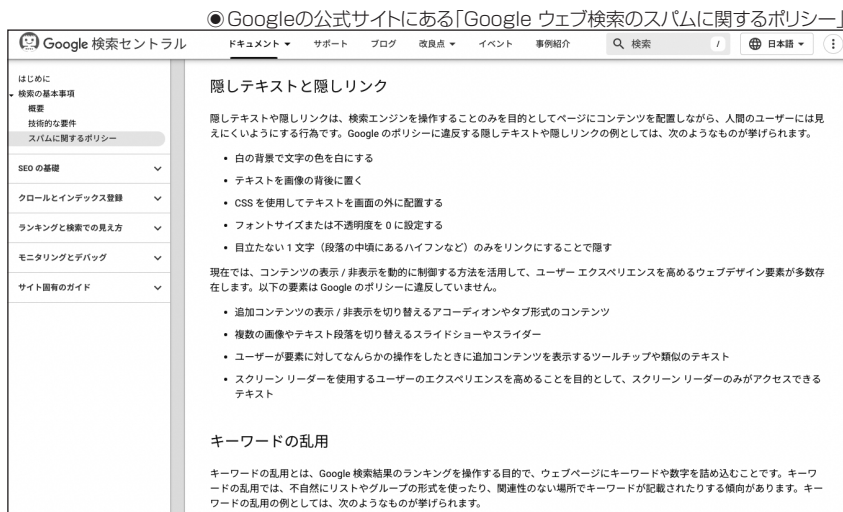
```

ALT属性を使わずにスタイルシートを使って画像の表面に書かれている文字を記述することができます。テキストを画像の背景に書いたり、ブラウザの画面の外に書くやり方です。

●ソース例

```
display: none; visibility: hidden; text-indent: -9999px;
```

しかし、Googleは公式サイトにある「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」において、こうしたやり方を悪用しないように警告しています。



※https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies?hl=ja&visit_id=638561348075518121-1932382759&rd=1#hidden-text-and-links

悪用かどうかの境目は、不必要に多くのテキストを隠しているかどうかです。ALT属性の記述のルールと同じように、画像の表面に書かれている文字をそのまま記述するのは問題ありませんが、それ以上の文字をその部分に書くのはユーザーには見えない情報を検索エンジンだけに見せて検索エンジンによる評価を不当に高めようとする不正行為だと見なされるので注意をしなければなりません。

④サイト内のページから他のページにリンクを張るテキストリンク上や画像リンクのALT属性にキーワードを詰め込まない

サイト内にある他のページにリンクを張るときに上位表示を目指しているキーワードを過剰に詰め込まないようにしてください。たとえば、トップページに戻るためのテキストリンクは通常、「HOME」や「TOP」などというシンプルな文字でリンクを張りますが、トップページを「リフォーム 横浜」で上位表示したいから「リフォーム横浜HOME」や「横浜のリフォームTOP」というのは過剰な最適化になるので注意してください。

⑤同じキーワードをURLに不必要に繰り返さない

上位表示したいWebページのURLにキーワードが含まれている方がそうでない場合に比べて、若干、上位表示されやすくなります。

しかし、同じキーワードをWebページのURLに繰り返しつこく入れることはGoogleが作成した「Google General Guidelines」によるとペナルティの対象になるということがわかっているので避けるようにしてください。

●良い例

`www.seitai.co.jp/yokohama/index.html`

●悪い例

`www.seitai.co.jp/seitai-yokohama/seitai01.html`

3-3 ◆ 質が高い被リンク元だけを集める

Googleは創業以来、被リンク元が多いサイトは人気があるサイトだと評価して検索順位を引き上げて来ました。しかし、この考え方に限界が生じました。原因は参照という本来の目的ではなく、検索順位を上げるためだけにやみくもに被リンク元の数を増やすという行為が一般化してきたからです。

つまり、SEO目的のためのリンクを販売する企業や個人が急増し、それを購入するサイト運営者も急増し、SEO目的のリンク市場が世界中に形成されたのです。

被リンク元の数だけではなく、その質を評価する基準をGoogleは年々増やし、不正なリンク購入の効果は徐々に低下するようになりました。質を評価する基準として代表的なものは次のようになります。

(1) ページランク

(2) オースリティ

(3) クリックされているか

(4) 自然なリンクかどうか

①ページランク

GoogleはインデックスしたWebページ1つひとつにページランクを付けています。ページランクは2016年3月まで発表していましたが、現在ではその発表を停止しています。しかし、一般には公表していなくても現在でも検索順位算定において使用されているといわれています。

ページランクという数値を活用することで、被リンク元のページランクも考慮されるようになっていきます。ページランクが低いたくさんのページからリンクを張られているページよりも、少数でもページランクが高いページからリンクを張られている方が上位表示される傾向がGoogleにはあります。

②オーソリティ

次に被リンク元の質を測る指標としては被リンク元サイトのオーソリティ、つまり権威性があります。ある特定の分野で多くのユーザーに支持されている企業や団体のサイトや、たくさんのファンを抱える人気サイトはその分野で権威があるサイトです。

権威があるサイトからリンクを張られているページの方が、そうではないサイトからしかリンクを張られていないページよりも検索順位が高くなる傾向があります。

③クリックされているか

Googleが公開している技術特許の1つに陽性リンクと陰性リンクの判別に関する特許があります。

陽性リンクというのはユーザーにクリックされているリンクのことで、通常、陽性リンクはページ内の比較的目標立つ部分にあります。一方、陰性リンクはユーザーにクリックされないリンクのことで、多くの場合、ページ内の目立たない部分にあります。

このGoogleの特許によると陽性リンクは高く評価され、陰性リンクは高く評価されないということです。



US007716225B1

(12) **United States Patent**
Dean et al.

(10) **Patent No.:** **US 7,716,225 B1**
(45) **Date of Patent:** **May 11, 2010**

(54) RANKING DOCUMENTS BASED ON USER BEHAVIOR AND/OR FEATURE DATA (75) Inventors: Jeffrey A. Dean, Palo Alto, CA (US); Corin Anderson, Mountain View, CA (US); Alexis Battle, Redwood City, CA (US) (73) Assignee: Google Inc., Mountain View, CA (US) (*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 272 days. (21) Appl. No.: 10/869,057 (22) Filed: Jun. 17, 2004 (51) Int. Cl. G06F 7/00 (2006.01) G06F 17/30 (2006.01) (52) U.S. Cl. 707/748; 707/751 (58) Field of Classification Search 707/2, 707/3, 999.002, 999.005 See application file for complete search history.	<table border="0"> <tr><td>6,539,377 B1</td><td>3/2003</td><td>Culliss</td><td>707/5</td></tr> <tr><td>6,546,388 B1</td><td>4/2003</td><td>Edlund et al.</td><td></td></tr> <tr><td>6,546,389 B1</td><td>4/2003</td><td>Agrawal et al.</td><td></td></tr> <tr><td>6,714,929 B1</td><td>3/2004</td><td>Micaelian et al.</td><td></td></tr> <tr><td>6,738,764 B2 *</td><td>5/2004</td><td>Mao et al.</td><td>707/5</td></tr> <tr><td>6,782,390 B2</td><td>8/2004</td><td>Lee et al.</td><td></td></tr> <tr><td>6,799,176 B1 *</td><td>9/2004</td><td>Page</td><td>707/5</td></tr> <tr><td>6,804,659 B1</td><td>10/2004</td><td>Graham et al.</td><td></td></tr> <tr><td>6,836,773 B2</td><td>12/2004</td><td>Tamayo et al.</td><td></td></tr> <tr><td>6,947,930 B2</td><td>9/2005</td><td>Anick et al.</td><td></td></tr> <tr><td>7,007,074 B2</td><td>2/2006</td><td>Radwin</td><td></td></tr> <tr><td>7,058,628 B1 *</td><td>6/2006</td><td>Page</td><td>707/5</td></tr> <tr><td>7,065,524 B1</td><td>6/2006</td><td>Lee</td><td></td></tr> <tr><td>7,089,194 B1</td><td>8/2006</td><td>Berstis et al.</td><td></td></tr> <tr><td>7,100,111 B2</td><td>8/2006</td><td>McElfresh et al.</td><td></td></tr> <tr><td>7,231,399 B1</td><td>6/2007</td><td>Bem et al.</td><td></td></tr> <tr><td>7,356,530 B2 *</td><td>4/2008</td><td>Kim et al.</td><td>707/7</td></tr> <tr><td>7,398,271 B1 *</td><td>7/2008</td><td>Borkovsky et al.</td><td>707/7</td></tr> <tr><td>7,421,432 B1 *</td><td>9/2008</td><td>Hoelzle et al.</td><td>707/10</td></tr> <tr><td>7,523,096 B2 *</td><td>4/2009</td><td>Badros et al.</td><td>707/3</td></tr> <tr><td>7,584,181 B2 *</td><td>9/2009</td><td>Zeng et al.</td><td>707/5</td></tr> </table> (Continued) OTHER PUBLICATIONS Wang et al. "Ranking User's Relevance to a Topic through Link Analysis on Web Logs", WIDM'02, Nov. 8, 2002.*	6,539,377 B1	3/2003	Culliss	707/5	6,546,388 B1	4/2003	Edlund et al.		6,546,389 B1	4/2003	Agrawal et al.		6,714,929 B1	3/2004	Micaelian et al.		6,738,764 B2 *	5/2004	Mao et al.	707/5	6,782,390 B2	8/2004	Lee et al.		6,799,176 B1 *	9/2004	Page	707/5	6,804,659 B1	10/2004	Graham et al.		6,836,773 B2	12/2004	Tamayo et al.		6,947,930 B2	9/2005	Anick et al.		7,007,074 B2	2/2006	Radwin		7,058,628 B1 *	6/2006	Page	707/5	7,065,524 B1	6/2006	Lee		7,089,194 B1	8/2006	Berstis et al.		7,100,111 B2	8/2006	McElfresh et al.		7,231,399 B1	6/2007	Bem et al.		7,356,530 B2 *	4/2008	Kim et al.	707/7	7,398,271 B1 *	7/2008	Borkovsky et al.	707/7	7,421,432 B1 *	9/2008	Hoelzle et al.	707/10	7,523,096 B2 *	4/2009	Badros et al.	707/3	7,584,181 B2 *	9/2009	Zeng et al.	707/5
6,539,377 B1	3/2003	Culliss	707/5																																																																																		
6,546,388 B1	4/2003	Edlund et al.																																																																																			
6,546,389 B1	4/2003	Agrawal et al.																																																																																			
6,714,929 B1	3/2004	Micaelian et al.																																																																																			
6,738,764 B2 *	5/2004	Mao et al.	707/5																																																																																		
6,782,390 B2	8/2004	Lee et al.																																																																																			
6,799,176 B1 *	9/2004	Page	707/5																																																																																		
6,804,659 B1	10/2004	Graham et al.																																																																																			
6,836,773 B2	12/2004	Tamayo et al.																																																																																			
6,947,930 B2	9/2005	Anick et al.																																																																																			
7,007,074 B2	2/2006	Radwin																																																																																			
7,058,628 B1 *	6/2006	Page	707/5																																																																																		
7,065,524 B1	6/2006	Lee																																																																																			
7,089,194 B1	8/2006	Berstis et al.																																																																																			
7,100,111 B2	8/2006	McElfresh et al.																																																																																			
7,231,399 B1	6/2007	Bem et al.																																																																																			
7,356,530 B2 *	4/2008	Kim et al.	707/7																																																																																		
7,398,271 B1 *	7/2008	Borkovsky et al.	707/7																																																																																		
7,421,432 B1 *	9/2008	Hoelzle et al.	707/10																																																																																		
7,523,096 B2 *	4/2009	Badros et al.	707/3																																																																																		
7,584,181 B2 *	9/2009	Zeng et al.	707/5																																																																																		

④自然なリンクかどうか

自然なリンクのほうが不自然なリンクよりも高く評価され上位表示に貢献します。自然なリンクかどうかを判断する基準をGoogleは多数、持っていますが、次のようなものがあることが明らかになっています。

(1)自然なアンカーテキスト

アンカーテキスト中に記述された内容は自然でなくてはなりません。アンカーテキストというのは「鈴木工務店」というように<a>との間に記述された「鈴木工務店」というテキスト部分のことをいいます。

この部分に「鈴木工務店」というアンカーテキストが書かれるのはよく見られる形ですが、この部分に「工務店 神奈川」と入れるのは不自然です。

なぜなら、通常、人は他人のサイトにリンクを張るときに、サイト名が会社名をアンカーテキストにしてリンクを張るか、URLをそのままアンカーテキストにしてリンクを張るからです。

●自然なアンカーテキストの例

```
<a href=" https://www.suzuki-koumuten.com">鈴木工務店</a>
<a href=" https://www.suzuki-koumuten.com">https://www.suzuki-koumuten.com</a>
```

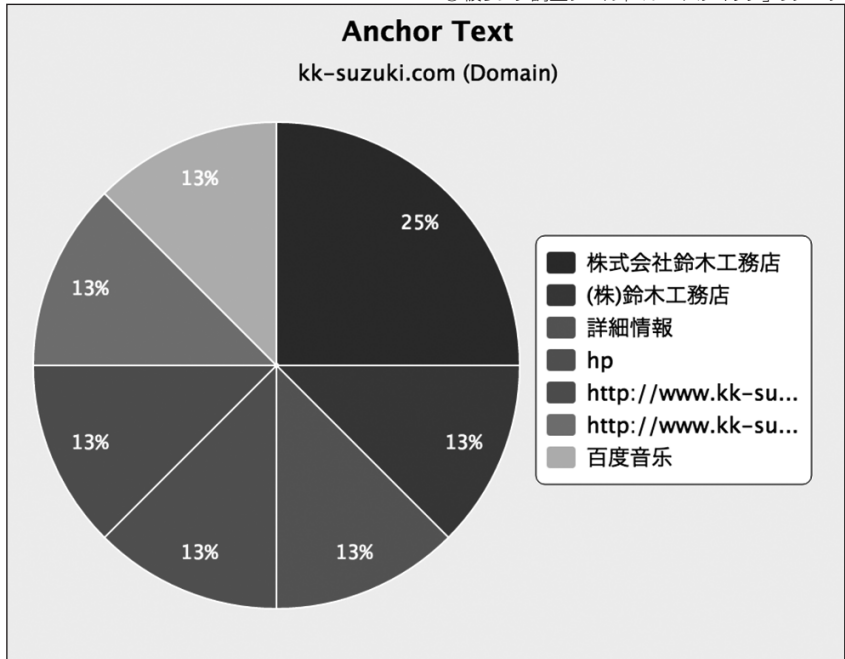
●不自然なアンカーテキストの例

```
<a href=" https://www.suzuki-koumuten.com">工務店 神奈川</a>
```

にもかかわらず、「工務店 神奈川」と入れてリンクを張るのは、あたかも「工務店 神奈川」というキーワードで上位表示を目指しているかのようです。

こうした不自然なアンカーテキストが1つ2つ程度あるだけならよいのですが、何十、何百もそのサイトにあれば、それはSEOのためだけのリンク対策をしているのではないかとGoogleに察知されて検索順位は上がりません。それどころか、リンクに関するペナルティを与えられて検索順位が大きく下がる可能性が生じます。

●被リンク調査ツール「マジエスティック」のデータ



(2)分散されたドメインエイジ

2012年以前のGoogleは古いドメイン、つまり使用年数が長いドメインで開かれているWebサイトからのリンクを高く評価していました。そのため、古いドメインのサイトからリンクを張ってもらうことが検索順位アップの近道だった時代があります。その時代には古いドメインのサイトに金銭を支払い自社サイトにリンクを張ってもらうという活動が流行し、当時のSEOは古いドメインからのリンクをいかにたくさん獲得するかという「古いドメインからのリンク獲得=SEO」という風潮がありました。

しかし、このようなことが続くとGoogleの検索結果は古いドメインからのリンクを要領よく購入したWebサイトばかりが検索結果ページの上位に表示されてしまい、検索エンジンの本来の責務である「ユーザーにとって役に立つサイトの順番にする」というものから程遠いものになってしまうという危機に直面しました。

こうした状況から脱却するために、Googleはリンクの評価基準を厳格化しました。その成果の1つとして古いドメインからのリンクばかりがされているサイトは不自然だと判断するようになったのです。そして、それ以降は古いドメインのサイトからのリンクばかりではなく、最近、開設された新しいドメインのサイトからもリンクをされないと上位表示されにくくなりました。

上位表示を目指すサイトにリンクを張るサイトのドメインの古さ、つまり年齢(エイジ)を分散する必要性が生じるようになりました。

(3)分散されたIPアドレス

分散されなくてはならないのはドメインエイジだけではなく、ドメインが置かれているサーバーのIPアドレスもです。IPアドレスというのは4つのグループから成る数字の組み合わせを「.」(ドット)で区切ったものです。

●IPアドレスの例

115.146.61.18 214.390.949.18

IPアドレスは数字の羅列であり、覚えることが困難なため、ドメイン名が考案され、IPアドレスを対応させて覚えやすくするようにしました。

●IPアドレスとドメイン名を対応付けた例

182.22.40.240=https://www.yahoo.co.jp

54.240.248.0=https://www.amazon.co.jp

IPアドレスの数には限りがあり、全国各地にあるレンタルサーバー会社やサーバーを所有している会社・団体にはそれぞれ少数のIPアドレスが割り振られています。

Googleなどの検索エンジンはサイトへのリンクを評価する際にたくさんのドメイン名のサイトからリンクをされているサイトを基本的には高く評価します。しかし、検索エンジンが見ているのはドメイン名だけではなく、ドメイン名と紐付けがされているIPアドレスもです。

1つのIPアドレス、たとえば「182.22.40.240」というIPアドレスに「https://www.aaaaa.co.jp」というドメインだけでなく、「https://www.bbbbbb.co.jp」「https://www.ccccc.co.jp」というように複数のドメイン名を紐付けている場合、「https://www.aaaaa.co.jp」「https://www.bbbbbb.co.jp」「https://www.ccccc.co.jp」の3つのドメイン名のサイトからリンクがされていてもそれら3つのドメイン名はすべて182.22.40.240という同じIPアドレスに紐付けがされているので、3つのドメイン名からリンクがされているとはGoogleは評価をしません。IPアドレスが同じだということは同じ運営者が運営しているサイトからのリンクでしかないと判断するからです。検索エンジンが高く評価するのは同じ運営者が運営する複数のサイトからのリンクではなく、複数の運営者のサイトからのリンクです。

理由は、そうすることによって、より多くの企業や人が支持、推薦するサイトが検索結果の上位に表示されやすくなるからです。

こうした理由から、自社サイトの検索順位を上げるためにサーバーを借りてそこに複数の別ドメインのサイトを開き、それらから上位表示を目指す自社サイトにリンクを張るという支持や推薦のためではないリンクを自作自演することは順位アップにはほとんど貢献しなくなりました。

1
2
3
4
5
6
7
第3章 Google検索ランキングシステム
サイト運営者は自作自演の「形だけのリンク」ではなく、他人から紹介をしてもらうための「真実のリンク」を集めなくてはならないのです。

(4) ディープリンクが多いか

トップページにばかりリンクされるとリンク対策をしていると検索エンジンに認識されるリスクが高まります。真に人気のあるサイトはサイトのトップページへのリンクばかりではなく、サイト内にある有益なコンテンツを掲載しているサブページにもリンクが張られているものです。

他のドメインからリンクを張るとき、張ってもらうときはトップページへのリンクばかりに偏るのではなく、サブページにリンクを張ってもらうように心がけるべきです。

(5) 関連性の高いページからのリンク

Googleはクリックされるリンクを高く評価しますが、クリックされるリンクというのは関連性が高いページからのリンクであることがほとんどです。

たとえば、スキーについて書かれているWebページからスキーグッズのネットショップにリンクが張られていれば読者はクリックする可能性が高いでしょうが、どこかの歯科医院のサイトにリンクが張られていたらどうでしょうか？ スキーのコンテンツを求めて訪問してきたユーザーがクリックする可能性は低いはずです。

クリックされる可能性が高いリンクを集めるためにもリンク先のサイトと関連性の高いページからのリンクを集めるようにしてください。

以上が自然なリンクかどうかの判断基準の主だったものです。Googleはこうした基準によってリンクが自然かどうかを判断して不自然なリンクであると判断した場合、リンクされたページだけではなく、そのページがあるサイト全体にペナルティを与えることがあります。

それにより検索順位が著しく下落して企業に多大なダメージを与えることがあります。そうした事態を避けるためにも不自然なリンクをサイトに張る活動は避けなくてはなりません。

Googleが見ている被リンク元の3つ目の特徴は被リンク元の増加率だとい
ことがGoogleの技術特許を分析するとわかります。なぜ、増加率をGoogleが
見るのかというと、ペンギンアップデートが実施された2012年以前までのSEO
ではとにかく被リンク元の数を増やせば検索順位が上がっていた傾向が非
常に高かったため、急激に被リンク元が増える理由は過度なSEOをしている
証拠になることがあったからです。

急激に被リンク元が増えること自体には問題はありません。多くのユー
ザーが見たい情報がサイトに掲載されれば、検索エンジンを通じて多くの
ユーザーがそのサイトを訪問します。そして、その情報を他の人達にも知っ
てもらいたいと思ったとき、サイトを管理しているサイト管理者の多くが紹介
をするためにそのサイトにリンクを張ることがあるからです。

ただその場合、単に被リンク元が急激に増えるだけではなく、同時にその
リンクをクリックして訪問するユーザー数も比例して増えるはずです。しかし、
SEO目的のためだけにリンクを張った場合、そのリンクをクリックする人はほと
んどいません。そのため、たくさんのアクセスが発生することではなく、単に被リ
ンク元の数だけが増えるという結果になります。

Googleはこのように被リンク数の増加率とそのリンクをたどって訪問したア
クセス数を比較しているのです。そして、被リンク数だけが急に増えてそれ
に伴ってアクセス数が増えない場合は、そのリンクは不正なSEO目的だけの
リンクではないかと疑うようになります。

●被リンク元とアクセス数の推移例



1
2
3
4
5
6
7
第3章 Googleの検索ランキングシステム
短期間で検索順位を上げるために、まとめてたくさんのサイトからリンクを張ってもらうことが2012年前までには当たり前のように行われていました。一定の料金を払えば多数のリンク集に登録してリンクを張ってくれたり、多くのブログで紹介記事を書いてリンクを張ってくれるというサービスがありました。

そうしたサービスを利用すると、利用したときだけ一気にリンク元の数が増えます。それ以外の時期にはリンク元の数ほとんど増えません。

Googleはこうした特徴を捉えて不正リンクを集めたサイトを見つけ出し、ペナルティを与えるようになった現在、こうしたサービスを使うことは避けなくてはなりません。

4 コアアップデート

4-1 ◆ コアアップデートとは？

コアアップデートはコアアルゴリズムアップデートの略で2018年8月にはじめて実施され、2024年まで毎年3回から4回実施されているアルゴリズムアップデートです。

コアアップデート実施後には主に2つの変化が起きました。1つはクエリ(検索ユーザーが検索したキーワードのこと)と関連性の高いページの検索順位が上がり、関連性の低いページの検索順位が下げられるようになったことです。

4-2 ◆ コアアップデートへの対策

この変化に対応するためには、上位表示を目指すページ内に次の2つの対策が有効であるということが、数々の実験と検証の結果明らかになりました。

(1)クエリと関連性のある情報が十分あるかを確認して、少なかったら増やす

(2)クエリと直接、関連性のない情報があったらそれらを削減する

コアアップデートが実施される前まではクエリと関連性の低いサイトであっても、他の要因の評価が高ければ検索順位が高くなり、関連性が高くても他の要因の評価が低いと上位表示されにくいという矛盾が生じていました。Googleはコアアップデートを実施することにより、検索エンジン本来の役割である「クエリと関連性の高いサイトの検索順位を高くする」ことに成功しました。

しかし、クエリとの関連性を高めるだけで必ず検索順位が上がるというわけではありません。Googleはコアアップデートの実施後はユーザーが入力したクエリの背景にあるユーザーの検索意図を満たしたページを上位表示させるようになりました。

検索意図とは検索ユーザーが検索するときにページのコンテンツとして期待するもの、つまり検索ユーザーが見たいコンテンツのことです。たとえば、「ダイエット」というキーワードで検索するユーザーは単にダイエットのことだけが書かれているページならば何でも見たいということはないはずです。ある人はダイエットのサプリメントのコンテンツが見たいかもしれませんし、別の人はダイエットジムを紹介するコンテンツが見たいのかもしれません。

Googleは検索結果ページ上にあるリンクをクリックしたユーザーがリンク先のサイトにどのくらい滞在してから検索結果ページに戻ってきたのかその時間を測定しているといわれています。それによって間接的にサイト滞在時間を推測することができているといわれています。

•【参考特許】US10229166B1

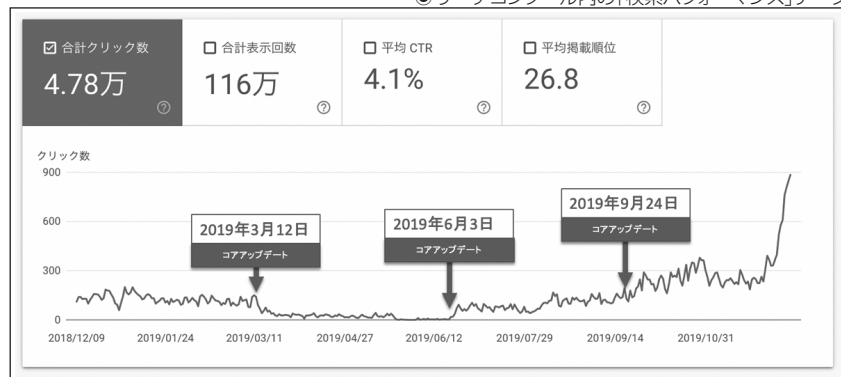
「暗黙のユーザーフィードバックに基づいた検索ランキングの修正」

URL <https://patents.google.com/patent/US10229166B1/en?q=US+10%2c229%2c166>

1
2
3
4
5
6
7
サイト滞在時間が長いサイトは検索ユーザーの検索意図を満たしたサイトであり、短いサイトは検索意図を満たしていないサイトであると判断します（検索意図を推測する方法については『SEO検定 公式テキスト 3級』を参照してください）。

下図はコアアップデートにより検索順位が落ちてGoogleからのアクセス数が減少したサイトがクエリとの関連性を高め、検索意図を満たす対策を実施し、アクセス数を回復したことがわかる検索パフォーマンスのデータです。

●サーチコンソール内の「検索パフォーマンス」データ



ご覧のようにコアアップデートが実施された2019年3月12日にGoogleの検索結果ページからのアクセス数が激減し、6月3日と9月24日に実施された後に順位が回復していることがわかります。

このサイトの運営者はアクセス数が激減した3月12日以降に検索順位が落ちたページと上位表示を目指すクエリとの関連性、そしてその背景にあるユーザーの検索意図を調べました。

その後、すぐに関連性を高め、かつ検索意図を満たすページに改善したところ見事に検索順位を回復しました。

このように検索ユーザーが検索するクエリとの関連性を高め、その背景にある検索意図を満たすようにページを改善すれば、検索ユーザーからの評価が高まります。そして、そのことを認識したGoogleからの評価も高まり検索順位の改善が目指せます。

コアアップデート実施による2つ目の変化は信頼性の高いページの検索順位が上がり、信頼性の低いページの順位が下げられるようになったことです。

この背景には、誤った情報が掲載されているページの検索順位を下げるによりGoogleが検索ユーザーを保護しようという意図があります。

コアアップデート実施以前には誤った情報が掲載されているページでも他の要因が評価されれば検索順位が高くなるという現象が多々見られていました。

しかし、今日のGoogleは大手のマスメディアと同等、あるいはそれ以上の社会的影響力のある企業に成長したため、社会から求められる情報の正確性という要求を無視するわけにはいなくなりました。

「2019年8月のGoogleコアアップデートについてサイト所有者が知っておくべきこと」(<https://developers.google.com/search/blog/2019/08/core-updates?hl=ja>)などの公式情報によるとGoogleはページの信頼性を評価する際にさまざまな点をチェックしています。主なものとしては次の点があることがわかってきました。

- (1) ページ内に書かれているコンテンツの著者がそのコンテンツを書くに値する経験や資格を持っているか？
- (2) ページ内に書かれている事柄が事実か？
- (3) ページが属するサイトの運営者が信頼できるか？

Googleで上位表示をするにはこれまで以上に信頼できる情報を発信する継続的努力が強く求められるようになりました。

5 その他のGoogleアップデート

5-1 ◆ ヘルプフルコンテンツアップデート

2022年8月18日、Googleはユーザーにとって有用な情報を提供するための「ヘルプフルコンテンツアップデート」を導入しました。このアップデートは、質の高いオリジナルコンテンツを優先して上位表示することを目的としています。これは、2022年8月に最初に導入され、その後も継続的に改訂されています。

- 《参考情報》2022年8月のGoogle の有用なコンテンツの更新についてクリエイターが知っておくべきこと

URL <https://developers.google.com/search/blog/2022/08/helpful-content-update?hl=ja>

このアップデートの主な目標は、次の2つです。

- (1) ユーザーにとって価値のないコンテンツの表示を減らすこと
- (2) ユーザーにとって有益なコンテンツをより簡単に見つけられるようにすること

具体的には、次の点に重点が置かれています。

- (1) 専門性と信頼性：コンテンツ作成者の専門知識や、情報の信頼性を示す要素
- (2) コンテンツの充実度：コンテンツがトピックを網羅しているか、十分な深さを持っているか？
- (3) ユーザーの満足度：ユーザーがコンテンツに満足しているかどうか、役に立ったと感じているかどうか？

ヘルプフルコンテンツアップデートは、多くのWebサイトに大きな影響を与えました。特に、次のようなコンテンツは影響を受けやすいということがわかりました。

- (1) 薄くて浅いコンテンツ：十分な情報量がなく、トピックを深く掘り下げていないコンテンツ
- (2) 自動生成されたコンテンツ：質の低い、ユーザーにとって有益ではないコンテンツ
- (3) スпамコンテンツ：誤解を招いたり、ユーザーを欺いたりするようなコンテンツ

こうした質が低いコンテンツは改善をするか、サイトから削除する必要が生じました。

5-2 ◆ スпамアップデート

Googleは2021年から毎年スパムアップデートを実施しており、2024年3月5日に「2024年3月のスパムアップデート(March 2024 spam update)」を行いました。このアップデートは、検索結果からスパムコンテンツを排除し、質の高いコンテンツを上位表示させるためのものです。

- 《参考情報》2024年3月のコアアップデートとスパムに関する新しいポリシーについてウェブ クリエイターが知っておくべきこと

URL <https://developers.google.com/search/blog/2024/03/core-update-spam-policies?hl=ja>

このスパムアップデートの対象行為としては次の3つがあります。

①期限切れドメインの乱用

期限切れドメインの乱用とは、以前使用されていたが現在は使用されていないドメインを購入し、検索ランキングを操作するために利用する手法です。この方法を用いると、ユーザーにとって価値のないサイトが上位表示されることがあります。

たとえば、「www.oldwebsite.com」という期限切れドメインを購入し、まったく異なる内容のサイトを運営するケースです。このドメインが以前は人気があり、信頼されていたため、新しい内容のサイトでも一時的に高いランキングを得ることができます。しかし、これはユーザーにとって有益ではありません。

新しいサイトを作成する際は、新規のドメインを使用し、価値あるコンテンツを提供することが重要です。すでにオールドドメインを使用してしまっている場合は、ユーザーに有益な情報を提供するページを増やし、サイトの価値を高めれば問題はありますが、今後、新しいサイトを作るときは二度と期限切れドメインは使わず、新しいドメインを使うようにしましょう。

②大量コンテンツの乱用

大量コンテンツの乱用とは、検索ランキングを操作するために大量のページを生成する手法です。これらのページはユーザーにとって有益ではなく、検索エンジンを欺くためのものです。たとえば、特定のキーワードを狙って同じ内容を少しだけ変えたページを多数作成することなどが該当します。

具体例としては次のようなものがあります。

(1)無駄なページの生成

たとえば、「東京のカフェ」「大阪のカフェ」「名古屋のカフェ」など、ほぼ同じ内容で場所だけが異なるページを大量に作成することです。

(2)重複コンテンツ

同じ内容を繰り返すページが多く存在することです。

こうした大量コンテンツの乱用を避けるためには、ユーザーの課題を解決するための有益なコンテンツを作成し、次のような基準で既存のページを見直しをすることが有効です。

(1) ページの内容を更新する

たとえば、「2022年の最新SEOトレンド」といった記事は内容が古くなっているため、訪問者にとって最新の情報を提供する価値があります。このようなページは定期的に更新し、最新情報を追加することで価値を保つ必要があります。

(2) ページを削除する

たとえば、「2010年のSEOトレンド」といった記事は14年以上前の情報なので状況がかなり変わってしまい、現在の訪問者にとってはほとんど価値がありません。このような極端に古い情報のページは削除するか、現在の情報に完全にアップデートすることが推奨されます。

(3) 複数のページを1つのページに統合する

たとえば、「SEOの基本」と「SEOの重要性」といったそれぞれ1,000文字程度しか書かれていない2つの短い記事がある場合、これらを1つの包括的な記事「SEOの基本とその重要性」に統合して内容を充実させます。これにより、訪問者は一度の訪問でより多くの有益な情報を得ることができます。

大量コンテンツの乱用という問題を解消するには、このようにユーザーにとって有益な情報を提供することを心掛け、サイト全体のコンテンツを見直して改善しましょう。これにより、検索エンジンからの評価も向上し、安定した検索順位を維持できます。

③サイトの評判を乱用すること

他者の信頼性の高いドメインを利用して自分のサイトを上位表示させる手法です。たとえば、信頼性の高いドメインのサブドメインやサブフォルダを借りて、自分のコンテンツを公開することです。これは「寄生サイト」や「ドメイン貸し」と呼ばれる不正なSEO手法です。

「寄生サイト」とは、低品質なコンテンツで他のサイトに寄生し、SEO効果を不当に得ようとするサイトを指します。具体的には、次のような手法を用いて、検索エンジンからの評価を操作しようとしています。

(1)サブディレクトリ貸し

権威性の高いサイトのサブディレクトリを借りて、そこに低品質なコンテンツを掲載することです。

(2)サブドメイン貸し

権威性の高いサイトのサブドメインを借りて、そこに低品質なコンテンツを掲載することです。

たとえば、信頼性の高い「www.exampleclinic.com」というドメインの所有者が、そのドメインのサブドメイン「subdomain.suzuki-clinic.com」やサブフォルダ「www.suzuki-clinic.com/subfolder/」を他者に貸し出し、他者が自分のサイトをここに公開することです。この手法を使うことで、検索エンジンに信頼性があるように見せかけ、ランキングを操作しようとしています。

「ドメイン貸し」とは、Webサイト運営者が所有するドメインの一部(主にサブドメインやサブディレクトリ)を、第三者に貸し出す行為を指します。借り手は、借りたドメインで独自にWebサイトを運営することができ、貸主はレンタル料収入を得ることができます。

サイトの評判を乱用するというスパム行為をしないためには、自社の事業とは関係のない他人にはドメイン貸しを行わず、自サイトの信頼性を向上させる必要があります。正当な方法でランキングを上げるために、質の高いコンテンツを提供し、ユーザーに有益な情報を届けることを心掛けましょう。

スパムアップデートの基本を理解し、適切なSEO対策を行うことが重要です。次の3つのポイントを守り、質の高いサイト運営を目指しましょう。

- 期限切れドメインの乱用を避ける
- ユーザーにとって有益なコンテンツを提供する
- 誠実で安全なサイト運営を行う

5-3 ◆ ページエクスペリエンスアップデート

Googleは2021年9月にページエクスペリエンスアップデートという新しいアルゴリズムを導入しました。

このアルゴリズムアップデートはGoogleがそれまでに研究してきたページエクスペリエンスシグナルという新しいサイト評価技術をモバイル版Googleの検索順位決定要因として使用するものです(PC版Googleへの使用はその後、2022年に実施される予定です)。

ページエクスペリエンスシグナルとは、昨今Web業界、IT業界などでいわれているユーザーエクスペリエンス(UX=ユーザー体験)の向上をWebページに当てはめたもので、ユーザーエクスペリエンスの良いWebページは検索で上位表示させ、悪いものは順位を下げるための評価技術のことです。

- 【出典】ページエクスペリエンスのGoogle検索結果への影響について
URL <https://developers.google.com/search/docs/appearance/page-experience?hl=ja>

従来はWebページのユーザー体験が良いか悪いかは主観的な意見としてでしか述べることはできませんでしたが、Googleはページエクスペリエンスシグナルという「ページのユーザー体験の良し悪しを判断するための信号」を考案して1つひとつを数値化することに成功しました。

これらの数値をサイト運営者がわかるようにするためにGoogleは2021年にサーチコンソールに新機能として「ページエクスペリエンス」と「ウェブに関する主な指標」を追加しました。

これらの数値を見ることによりユーザー体験の改善がどこまで進捗しているかを他者と共有することが可能になり、主観的な評価が客観的になったためユーザー体験改善の取組がしやすくなりました。

ページエクスペリエンスシグナルは次の5つの要素から構成されます。

①読み込みパフォーマンス(LCP)

読み込みパフォーマンスはLargest Contentful Paint (LCP)と呼ばれるもので、ユーザーが1つのWebページにアクセスしたときにそのページが表示され終わったと感じるタイミングを表す指標です。最も有意義なコンテンツというのは画像、動画、テキストなどの要素です。

②インタラクティブ性(INP)

インタラクティブ性はInteraction to Next Paint (INP)と呼ばれるもので、ユーザーが1つのWebページ上で何らかの動作を行ったときに、それが実行されるまでどれだけ待つかを表す指標です(出典:「Interaction to Next Paint (INP)」(<https://web.dev/articles/inp>))。

この指標をGoogleが導入した理由はユーザーが何らかの動作をWebページ上で行ったときにユーザーが予想する以上に待たなくてはならないページはユーザー体験が良好ではないのでそうしたWebページの管理者に改善を促すためのものです。

以前はFID(First Input Delay : 初回入力遅延)という指標が使われていましたが、FIDよりも、INPのほうが正確にWebページのインタラクティブ性を数値化できるということからINPに置き換わりました。INPの目標値は200ミリ秒以下と公表されています。サイトにある各ページのINPのスコアもPageSpeedInsightsで調べるとわかります。

③視覚的安定性(CLS)

視覚的安定性はCumulative Layout Shift (CLS)と呼ばれるもので、ユーザーが1つのWebページにアクセスした時にページ内のレイアウトのずれがどれだけ発生しているかを表す指標です。

④HTTPSセキュリティ

HTTPSセキュリティはユーザーがウェブページをサーバーから自分のデバイスにダウンロードするときに他人にその内容を盗み見されたり、改ざんされないようにデータを暗号化するための技術のことです。

サイト内のすべてのページをHTTPS化することにより、すべてのページのURLの先頭に「https://」という文字列が表示されるようになります。そうするとユーザーが使っているブラウザの上部にあるURL表示欄には鍵の印が表示されるようになりユーザーに安心感を与えることが可能になります。

実際にサイト内のすべてのページをHTTPS化することはサイトのセキュリティを強化することになり、ユーザーがWebサイトを安全に閲覧することが可能になります。

HTTPS化するにはSSL証明書が必要になります。従来はSSL証明書を入手するには高額な初期費用と年間の維持費がかかっていました。しかし最近では多くのサーバー会社が無料のSSL証明書を発行しその使用をサポートしてくれるようになってきました。

こうした環境が整ってきたこととGoogleが何度にもわたってサイト内の全ページのHTTPS化を勧告していることからサイトのHTTPS化はもはや常識といってよい時代になりました。未対応のサイトは早急に対応してサイトの信頼性を高めなければなりません。

- 【参考】HTTPSページが優先的にインデックスに登録されるようになります

URL <https://developers.google.com/search/blog/2016/08/promote-your-local-businesses-reviews?hl=ja>

⑤煩わしいインタースティシャルがない

インタースティシャルとはWebページをユーザーが見ようとするとき画面いっぱいに表示されるメッセージや広告のことをいいます。

ページ内の主要な要素はあくまでメインコンテンツです。検索ユーザーが検索する理由は自分が見たい情報があるページ内のメインコンテンツ部分です。サイト運営者がそのことを無視して、ユーザーに見せたいメッセージや広告を強引に表示してメインコンテンツを見えにくくすることはユーザー体験を悪化させる原因になります。

Googleの公式サイトでは次のようなインタースティシャルがユーザーにとって煩わしいものであるため使用を避けるように勧告しています。

●煩わしいインタースティシャルの例



- 【出典】モバイルユーザーが簡単にコンテンツにアクセスできるようにする

URL <https://developers.google.com/search/blog/2016/08/helping-users-easily-access-content-on?hl=ja>

これらはいずれもユーザーがWebページを閲覧する上でどうしても必要なものというよりは、サイト運営者が自己の目的を達成するために他のページにユーザーを誘導する手段でしかありません。

一方、Googleは次のようなインタースティシャルはユーザーがWebページを閲覧する上で必要なものだと判断し、その使用を許しているものです。

● 責任を持って使用することで、ページエクスペリエンスシグナルの影響を受けないインタースティシャルの例



インタースティシャルを使用するときは、それがページにアクセスするユーザーにとって真に必要なものかを考え、ユーザー体験の低下を避けなければなりません。

- 【参考】モバイルユーザーが簡単にコンテンツにアクセスできるようにする

URL <https://developers.google.com/search/blog/2016/08/helping-users-easily-access-content-on?hl=ja>

以上が現時点でGoogleが提唱するページエクスペリエンスシグナルの6つの要素です。今後もGoogleはユーザー体験の高いページを上位表示させるためにこれら1つひとつの評価 방식을厳しくしていくことと、他の要素を追加していくことが予想されます。

5-4 ◆ ウェブに関する主な指標

Googleはページエクスペリエンスシグナルの5つの要素の1つ目から3つ目の要素である次の3つを「ウェブに関する主な指標」(Core Web Vitals)と呼び、サイトへの対応状況をサーチコンソール内の「ウェブに関する主な指標」というページでサイト運営者にわかりやすく示しています。

(1)読み込みパフォーマンス(LCP)

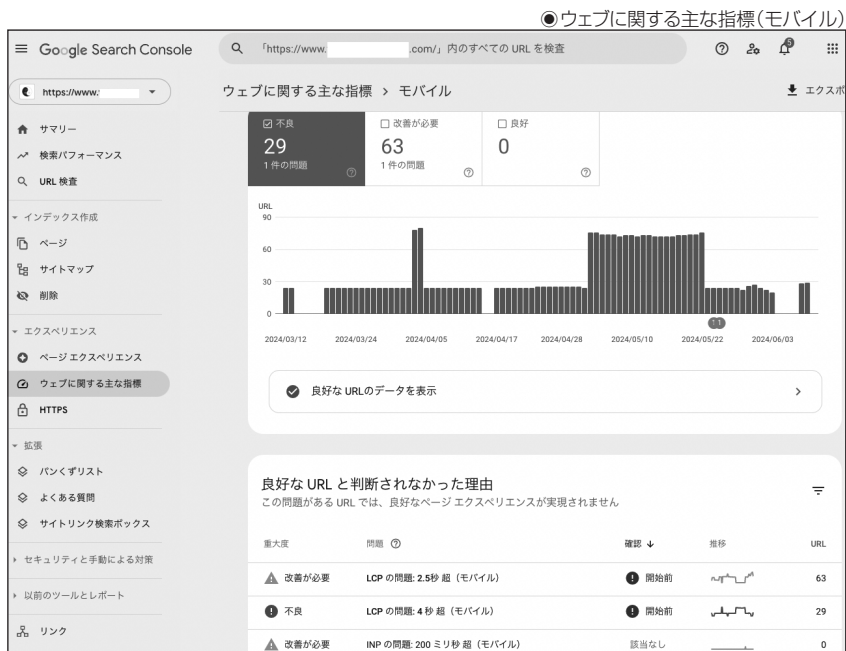
(2)インタラクティブ性(INP)

(3)視覚的安定性(CLS)

PageSpeed Insightsでは1度に1つのページだけしか測定できませんが、サーチコンソールの「ウェブに関する主な指標」を見るとモバイルサイト内とPCサイト内のどのページに読み込みパフォーマンス(LCP)、インタラクティブ性(INP)、視覚的安定性(CLS)の問題があるのかを知ることができます。

●ウェブに関する主な指標



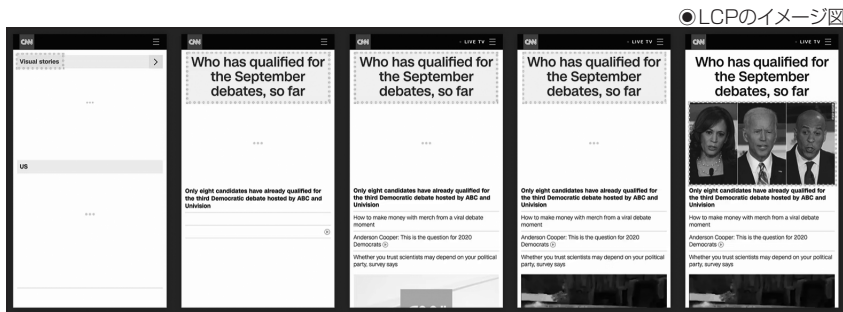


「ウェブに関する主な指標」の意味を知り、その改善策を知ることがサイト運営者に求められるようになりました。

①読み込みパフォーマンス(LCP)

読み込みパフォーマンスはLargest Contentful Paint(LCP)と呼ばれるもので、ユーザーが1つのWebページにアクセスしたときにそのページが表示され終わったと感じるタイミングを表す指標です。最も有意義なコンテンツというのは画像、動画、テキストなどの要素です。

この指標をGoogleが導入した理由はユーザーが1つのWebページを見るのに待つ時間が長くなるとストレスになるからです。閲覧するのにストレスの少ないページを上位表示させることによりGoogleという1つの検索サイトのユーザー体験を高めようとするものです。



※出典:「Largest Contentful Paint(LCP)」(<https://web.dev/i18n/ja/lcp/>)

LCPの目標値はWebページが最初に読み込まれてから2.5秒以下と公表されています。サイトにある各ページのLCPのスコアはPageSpeed Insightsで調べるとわかります。



LCPが悪化する理由には次の4つの要因があります。

- (1) サーバーの応答時間が遅い
- (2) JavaScriptとCSSがレンダリングをブロックする
- (3) リソースの読み込み速度が遅い
- (4) クライアント側のレンダリングが遅い

レンダリングとは何らかの抽象的なデータ集合をもとに、一定の処理や演算を行って画像や映像、音声などを生成することをいいます。この場合は、ブラウザにテキストや画像などのコンテンツを描画することを意味します。リソースとは資源という意味で、Webにおいては、Webサイトを構成するテキストファイル、画像ファイルなどのことです。

LCPを改善するには、次のような対策があります。

(1)「サーバーの応答時間が遅い」への対策

この問題に対しては次のような対策があります。

- サーバーを最適化する
- ユーザーを近くのCDNにルーティングする
- アセットをキャッシュする
- HTMLページをキャッシュファーストで配信する
- サードパーティの接続を早期に確立する
- Signed Exchange(SXG)を使用する

CDNとはコンテンツ配信ネットワークの略でさまざまな場所に分散されたサーバーのネットワークです。Webページのコンテンツが単一のサーバーでホストされている場合、ブラウザの要求は文字通り世界中を移動する必要があるため、地理的に離れた場所にいるユーザーのWebサイトの読み込みは遅くなります。ユーザーが遠く離れたサーバーへのネットワーク要求を待たなくても済むように、CDNの使用をすることが普及しています。

キャッシュとはブラウザが一度表示したファイルのデータを一時的に保存しておいて、次に同じファイルが必要になったときに、一度目より素早く表示する仕組みのことです。

Signed Exchange(SXG)とは、簡単にキャッシュが出来る形式でコンテンツを配信することにより、より高速なユーザー体験を可能にする配信メカニズムのことを指します。

(2)「JavaScriptとCSSがレンダリングをブロックする」への対策

この問題に対しては次のような対策があります。

- CSSのブロック時間を短縮する
- CSSを圧縮する
- 重要でないCSS を先送りする
- クリティカルCSS をインライン化する
- JavaScriptのブロック時間を短縮する

(3)「リソースの読み込み速度が遅い」への対策

この問題に対しては次のような対策があります。

- 画像を最適化して圧縮する
- 重要なリソースを事前に読み込む
- テキストファイルを圧縮する
- ネットワーク接続の状況に応じて異なるアセットを配信する(アダプティブサービング)
- Service Workerを使用してアセットをキャッシュする

Service Workerとは、Webページのバックグラウンドで動くもう1つのJavaScript環境です。Service Workerが一度WebページからインストールされるとWebページとは独立したライフサイクルの中で動作するものです。

(4)「クライアント側のレンダリングが遅い」への対策

この問題に対しては次のような対策があります。

- 重要なJavaScriptを圧縮する
- サーバーサイドでレンダリングを行う
- 事前レンダリングを行う
- 【出典】Largest Contentful Paintを最適化する

URL <https://web.dev/optimize-lcp/>

②インタラクティブ性(INP)

インタラクティブ性はInteraction to Next Paint(INP)と呼ばれるもので、ユーザーが1つのWebページ上で何らかの動作を行ったときに、それが実行されるまでどれだけ待つかを表す指標です。

この指標をGoogleが導入した理由は、ユーザーが何らかの動作をWebページ上で行った時にユーザーが予想する以上に待たなくてはならないと、そのページのユーザー体験は良好だとはいえなくなります。そうしたユーザー体験が良好ではないWebページの管理者に改善を促すためのものです。

以前はFID(First Input Delay：初回入力遅延)という指標が使われていましたが、FIDよりも、INPのほうが正確にWebページのインタラクティブ性を数値化できるということからINPに置き換わりました。

INPとFIDは、どちらもWebページの応答性を測る指標ですが、測定範囲が異なります。

FIDは、ページの読み込み時に最初の入力遅延を測定します。つまり、ユーザーがページに初めて触れたときの遅延時間だけを評価します。これは、ページの第一印象に対する応答性を示します。

一方、INPは、ページ上のすべてのインタラクションを監視します。入力遅延からイベントハンドラ(ユーザーの操作に応じて実行されるプログラム)の実行、そして次のフレームが描画されるまでの時間を測定します。

これにより、ページ操作がいつ発生しても、全体的な応答性を評価することができます。INPは、FIDよりも包括的で、全体的な操作体験をより正確に反映します。

簡潔に言えば、FIDは初回の入力遅延に焦点を当て、INPはすべてのインタラクションの遅延を測定することで、より包括的な応答性を示す指標です。

INPの目標値は200ミリ秒以下と公表されています。サイトにある各ページのINPのスコアもPageSpeedInsightsで調べるとわかります。



INPの数値を改善するには次のような対策があります。

(1) INPの低下原因を特定する

INPの改善には、まず遅いインタラクションの原因を特定することが重要です。フィールドデータ(実際にユーザーがアクセスした環境で取得した数値)を使って、どのインタラクション(相互作用)が遅いのかを確認します。これには、実際のユーザーデータを収集するリアルユーザーモニタリング(RUM)ツールが役立ちます。

(2) 入力遅延を特定して低減する

入力遅延は、ユーザーが操作を開始してからイベントハンドラ(ユーザーの操作に応じて実行されるプログラム)が実行されるまでの遅延です。この遅延を減らすためには、ページのメインスレッド(ブラウザがJavaScriptの実行やページの描画などの主要な処理を行う部分で)の負荷を減らす必要があります。スクリプトの評価やコンパイルを最適化し、他の重い処理を軽減します。

(3) イベントハンドラの最適化

イベントハンドラはユーザーの操作に対する応答を行うプログラムです。これを最適化するためには、イベントハンドラの処理をできるだけ軽くすることが重要です。複雑な処理は、複数の小さなタスクに分割し、メインスレッドのブロックを避けるようにします。

(4) プレゼンテーションの遅延を最小化

プレゼンテーション遅延は、イベントハンドラが終了してからブラウザが視覚的な変化を描画するまでの時間です。これを改善するためには、DOM (WebページのHTML構造を表現するデータモデル) のサイズを最小化し、不要なレイアウトの再計算を避けることが有効です。CSSの「content-visibility」プロパティを活用して、画面外の要素のレンダリング (描画) を遅延させることも効果的です。

(5) フィールドデータの活用

RUMツールやPageSpeed InsightsのChrome User Experience Report (CrUX) を使用して、フィールドデータを取得し、INPが低いかどうかを継続的に監視します。これにより、改善点を見つけやすくなります。

(6) ラボでのテストと最適化

フィールドデータを基に、ラボ環境で詳細なテストを行います。これにより、特定の遅いインタラクションを再現し、効果的な改善策を見つけることができます。

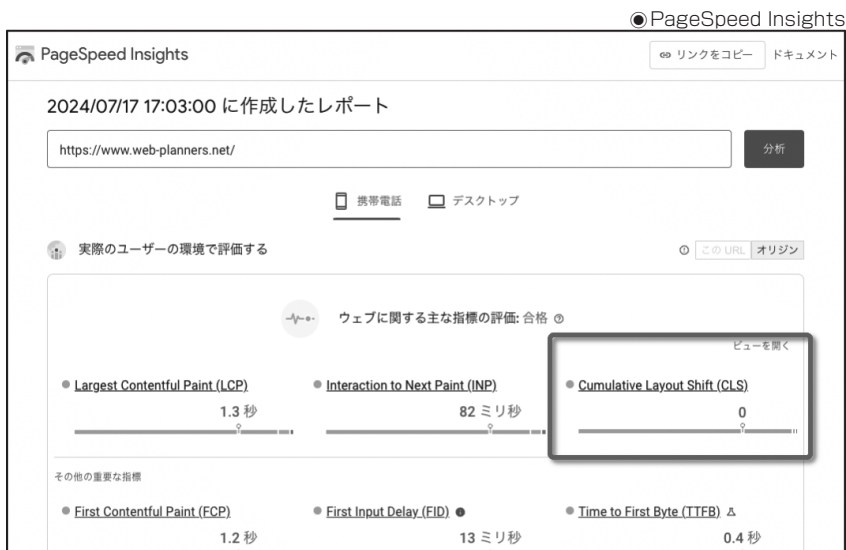
これらの方法を実行することで、WebサイトのInteraction to Next Paint (INP) を効果的に改善し、ユーザーに対して優れたエクスペリエンスを提供することができます。

③視覚的安定性(CLS)

視覚的安定性はCumulative Layout Shift(CLS)と呼ばれるもので、ユーザーが1つのWebページにアクセスしたときにページ内のレイアウトのずれがどれだけ発生しているかを表す指標です。

この指標をGoogleが導入した理由はレイアウトのずれが頻繁に起きるページはユーザーにとって良好なユーザー体験を提供できていないため、サイト運営者に対して改善を促すためのものです。

CLSの目標値は0.1以下と公表されています。サイトにある各ページのCLSのスコアもPageSpeed Insightsで調べるとわかります。



CLSが悪化する理由には次の5つの要因があります。

- (1)サイズが指定されていない画像
- (2)サイズが指定されていない広告、埋め込み要素、iframe
- (3)動的に挿入されたコンテンツ
- (4)FOIT/FOUTの原因となるWebフォント
- (5)ネットワークの応答を待ってからDOMを更新するアクション

CLSを改善するには次の対策があります。

(1) サイズが指定されていない画像

画像要素には、常にサイズ属性のwidthとheightを設定しましょう。または、CSSアスペクト比ボックスでそれらの表示に必要なスペースを予約しましょう。この方法により、画像の読み込み中にブラウザがドキュメントに正しい量のスペースを割り当てることが可能になり視覚的安定性を持つことができるようになります。

● ページ上部に配置された画像のサイズ指定が無いためにレイアウトのずれが起きている例

X サイズ指定無し ``

画像を表示する場所を予約していない

本文の上に突然画像が挿入されるので、ユーザーが読んでいた文章が突然下にずれてしまい不快感が募る

◎ サイズ指定有り ``

画像を表示する場所を予約している

(2) サイズが指定されていない広告、埋め込み要素、iframe

画像要素と同様の対策を行います。

● ページ上部に配置された広告のサイズ指定がないためにレイアウトのずれが起きている例

X 十分な広告用スペースが予約されていない

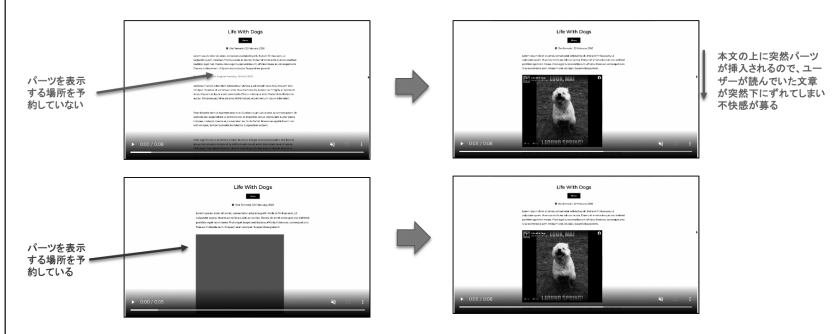
広告を表示する場所を予約していない

本文の上に突然広告が挿入されるので、ユーザーが読んでいた文章が突然下にずれてしまい不快感が募る

◎ 十分な広告用スペースが予約されている

広告を表示する場所を予約している

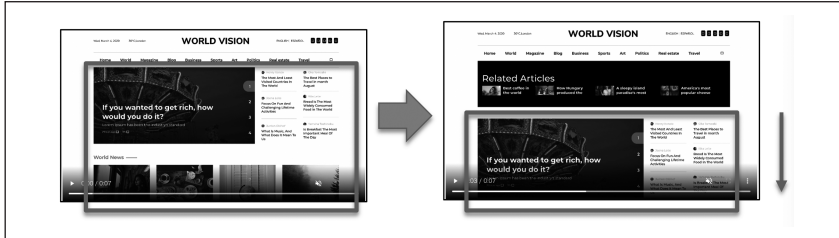
●ページ上部に配置された埋め込み要素のサイズ指定がないためにレイアウトのずれが起きている例



(3)動的に挿入されたコンテンツ

画像要素と同様の対策を行います。

●ページ上部に配置された動的なコンテンツのサイズ指定がないためにレイアウトのずれが起きている例



(4)FOIT/FOUTの原因となるWebフォント

Webフォントのダウンロードとレンダリングが行われる際に、次の2つのパターンでレイアウトシフトが発生する可能性があります。

- フォールバックフォントが新しいフォントと入れ替わる場合(FOUT：スタイルが設定されていないテキストの瞬時的表示。Flash of unstyled textの略)
- 新しいフォントのレンダリングが完了するまでの間、"非表示"のテキストが表示される場合(FOIT：非表示テキストの瞬時的表示。Flash of invisible textの略)

これらの問題を防ぐためにCSSプロパティのfont-displayやHTMLでWebフォントのレンダリングサイクルを最適化しましょう。

(5) ネットワークの応答を待ってからDOMを更新するアクション

DOMの改善はLighthouseという診断ツールを使うとヒントが得られます。

DOM(ドム)とはDocument Object Modelの略で、JavaScriptからHTMLを動的に変更することが可能になる技術のことです。

Gmailでメールが来たら再読み込みなくリアルタイムでメールの表示が増えたり、チャットワークで画面にチャットボックスが出てくるのもDOMという技術を使い実現されています(出典: <https://amsstudio.jp/news/2021/03/dom.html>)。

- 【出典】Cumulative Layout Shift を最適化する

URL <https://web.dev/optimize-cls/>

以上が「ウェブに関する主な指標」(Core Web Vitals)である「①読み込みパフォーマンス(LCP)」「②インタラクティブ性(INP)」「③視覚的安定性(CLS)」の数値を悪化させる原因とその改善策の概要です。

これらの改善策の詳細は海外の有名なweb.devという技術情報サイトで詳しく解説されています。

URL <https://web.dev/optimize-lcp/>

URL <https://web.dev/optimize-inp/>

URL <https://web.dev/optimize-cls/>

Web制作の知識がある場合はこのサイトで解説されている改善策を試し、ない場合は社内外の専門家に相談をしてできる限り改善に取り組むことが求められます。

5-5 ◆ BERTアップデート

Googleは2019年10月25日にBERTという技術を導入することによって人工知能の活用を強化し、さらに検索の精度を向上させたという発表をしました。このアルゴリズムアップデートにGoogleは特に名称を付けませんでした。このSEOの業界では広く「BERTアップデート」と呼ばれるようになりました。

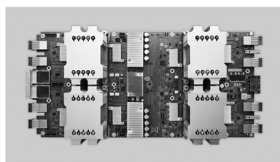
- 【参考】Understanding searches better than ever before
URL <https://blog.google/products/search/search-language-understanding-bert>

この発表を要約すると次のようになります。

- (1)既存の文書解析技術では検索ユーザーが探しているWebページを上位表示させるのには限界がある。
- (2)その限界を突破するために今回BERT技術という人工知能を導入した。
- (3)ソフトウェアのアップグレードでは処理能力に限界があるので、ハードウェアをアップグレードするために新型サーバーのCloud TPUを導入した。

Cloud TPUというのはGoogleが独自開発した、翻訳、フォト、検索、アシスタント、GmailなどのGoogleサービスを強化するカスタム設計の機械学習ASICです。Googleの公式サイトによると「そのカスタム高速ネットワークは、1つのポッドで100PFLOPS以上のパフォーマンスを発揮します。ビジネスを変革し、次の研究のブレークスルーを生み出すのに十分な計算能力を備えています」という非常にパワフルな人工知能実行デバイスです。

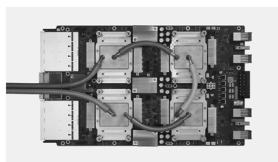
Googleは検索サイトの質を高め最高のサービスをユーザーに提供するため、ソフトウェアだけでなくハードウェアまで独自開発するようになりました。サイト運営者は自サイトの質を限りなく高める必要に迫られています。



Cloud TPU v2

180 TFLOPS

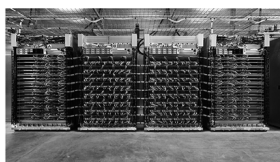
64 GB High Bandwidth Memory (HBM)



Cloud TPU v3

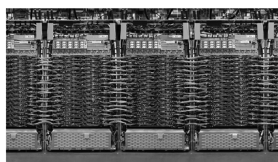
420 TFLOPS

128 GB HBM



Cloud TPU v2 Pod

11.5 PFLOPS



Cloud TPU v3 Pod

100 PFLOPS 以上

5-6 ◆ ローカル検索アップデート

Googleは2019年12月3日に、地図検索のアルゴリズムアップデートを11月の初旬に実施したことを公式に発表しました。このアップデートの正式名は「November 2019 Local Search Update」(2019年11月ローカル検索アップデート)と名付けられました。

同社の公式発表によると、ローカル検索結果の順位を決めるためにニューラルマッチングの利用を開始し、ニューラルマッチングの導入によって単語がどのように概念に関連しているのかをより理解できるようになるとのことです。ニューラルマッチングはGoogleが2018年から使い始めた人工知能をベースにしたシステムで、単語がどのようにその背景にある概念に関連しているのかを理解するもののことで、ちょうど巨大な類義語辞典のようなものだと言っています。

- 【参考】Google SearchLiaison

URL <https://twitter.com/searchliaison/status/1201549327144898567>

実際に、それまでGoogleの通常の検索結果ページ内に3件まで表示される地図欄に急に表示されるようになったり、表示されなくなったりと順位変動が多数確認されました。

●ローカル検索アップデート後の「整体 池袋」と「整体 博多」検索結果



Googleは自然検索の検索順位を決める方法をコアアップデートなどによって改善してきましたが、地図検索の順位の決め方は比較的進歩が遅れていました。Googleはこの問題を解決するためにローカル検索アップデートを実施して、ニューラルマッチングという新しいアルゴリズムを導入しました。それによって検索ユーザーが入力したクエリとの関連性が高いビジネスが上位表示されやすくなりました。

ニューラルマッチングは「ちょうど巨大な類義語辞典のようなもの」だということですが、たとえば「整体 渋谷」で検索したとき従来はGoogleビジネスプロフィールのビジネス名やビジネスの紹介文、あるいはレビューの文章やそれに対する返信の文章の中に「整体」という単語が書かれていたほうが上位表示されやすい傾向がありましたが、「整体」という単語の意味に近い「整骨」や「鍼灸」などの関連性が高い単語が書かれていれば上位表示しやすくなったということが考えられます。

これにより、これまで「整体」という言葉をたまたま書いていて「整体 渋谷」で順位が上がっていたビジネスがその既得権を失い順位が下がり、代わりに「整体」という言葉を書いていなくてもその類義語を書いていたビジネスの順位が上がったという事例が多数見られるようになりました。

このローカル検索アップデートに対応するためには、自社のGoogleビジネスプロフィールにユーザーが興味を抱くコンテンツを継続的に投稿することがこれまで以上に重要になりました。

5-7 ◆ 医療アップデート

Googleは2017年12月6日に、医学の専門知識があると公的に認定されている企業・団体以外が病名、症状名、薬品などのキーワードで上位表示できないようにアルゴリズムを改変したと公式に発表しました。

- 【参考サイト】医療や健康に関連する検索結果の改善について

URL <https://webmaster-japan.googleblog.com/2017/12/for-more-reliable-health-search.html>

Googleはこのアルゴリズムアップデートには正式な名称を付けませんでしたが、一般に「医療アップデート」と呼ばれるようになりました。

医療アップデート実施前までは独自性があり、人気度が高いサイトが病名、症状名、薬品などのキーワードで上位表示されているケースが多数ありました。

しかし、医療アップデート実施後は信頼性の低いサイトの検索順位が下げられ、それまで上位表示していた有名サイトの多くが閉鎖を余儀なくされました。その日以来、病名、症状名、薬品などのキーワードで上位表示するには信頼性という新しい基準を満たす必要が生じました。

医療や健康に関するコンテンツの信頼性を高めるにはコンテンツの著者、またはサイト運営者にそのコンテンツを書くに値する、次のいずれかが必要になりました。

- (1) 国家資格があること
- (2) 国からの許認可が与えられていること
- (3) その他、客観的に証明できる能力があること

Googleがこうした厳しい処置を講じるようになったのは、Web上に蔓延する偽情報や不正確な情報を検索結果上から排除してマスメディア並みに増大した影響力とそれに伴う社会的責任を果たそうとしているからです。

Googleは信頼できるコンテンツかどうかをアルゴリズムだけでなく、専任のスタッフがGoogle General Guidelinesなどのマニュアルに基づいて目視でチェックしているといわれています。憶測や推測だけでコンテンツを作ること避けて、経験やデータなどの根拠に基づいたコンテンツ作りが強く求められます(医療アップデートについての詳しい解説と対策は『SEO検定 公式テキスト 2級』の第1章を参照してください)。

5-8 ◆ ヴェニスアップデート

ヴェニスアップデートは本書の第3章で解説したユーザーの位置情報を検索結果に反映するGoogleのアルゴリズムで、2012年2月にGoogleが世界的に実施したものです(詳細は第3章を参照してください)。

5-9 ◆ モバイルフレンドリーアップデート

モバイルフレンドリーアップデートは本書の第1章で解説したモバイル版Googleで上位表示するためにはサイト内のすべてのページをモバイル対応しなくてはならないというアップデートです(詳細は第1章を参照してください)。

5-10 ◆ 「～アップデート」から「～システム」へ

Googleは「ペンギンアップデート」「パンダアップデート」「コアアップデート」といった名称を使用していましたが、2022年11月以降は「Google検索ランキングシステム」という大きなシステムの中に「ペンギンシステム」「パンダシステム」「コアアルゴリズムシステム」など個別のシステムがあるというように表現するようになりました。

- 《参考サイト》Google検索ランキングシステムに関する新たなガイドの導入

URL <https://developers.google.com/search/blog/2022/11/introducing-guide-to-ranking-systems?hl=ja>

Googleが新しいアルゴリズムアップデートを実施するときは現在でも「～アップデートを実施しました」という表現を使っていますが、何か特定のアルゴリズムについて言及するときは「～アップデート」とは呼ばず「～システム」と呼ぶようになりました。

この変更には、主に次の3つの理由があります。

①アップデートの常態化

かつては個別の大規模アップデートとして認識されていたペンギンやパンダも、今ではアルゴリズムの恒常的な改善プロセスの一部として組み込まれています。個別名称よりも、システムとして捉える方が実態に合致するようになったのです。

②体系的な理解の促進

「アップデート」という表現は、一時的な変化を強調するニュアンスを含みます。一方、「システム」という言葉は、継続的な仕組みや相互作用を指し示します。Googleのアルゴリズムは、複雑に絡み合った複数のシステムで構成されており、名称変更によって全体像をより体系的に理解しやすくなりました。

③透明性の向上

Googleは、アルゴリズムの仕組みをできる限り透明化することに努めています。個別名称よりもシステム名称の方が、各システムの役割や機能をより明確に伝えやすくなります。これは、ユーザーとSEO担当者双方の理解を深め、より質の高い検索結果を提供するために重要です。

5-11 ◆ 個別のシステムの名称と意味

GoogleはGoogle検索ランキングシステムは「コアランキングシステム」という核となる最重要システムを中心に次のような複数の個別のシステムがあるということを発表しました。

- 【参考サイト】Google検索ランキングシステムのご紹介

URL <https://developers.google.com/search/docs/appearance/ranking-systems-guide?hl=ja>

●Google検索ランキングシステム

unknown	unknown	unknown	unknown	unknown	unknown 《AI》
スパム検出システム	オリジナルコンテンツシステム	サイト多様性システム	削除ベースの降格システム	災害情報システム	BERT 《AI》
リンク分析システム	商品レビューシステム	コアランキングシステム		フレッシュネスシステム	MUM 《AI》
ページエクスペリエンスシステム モバイルフレンドリーランキングシステム ページの表示速度システム セキュアサイトシステム		PageRank		完全一致ドメインシステム	パッセージランキングシステム 《AI》
		Panda システム			
		Penguin システム			
		信頼できる情報システム	重複除去システム	ローカルニュースシステム	ニューラルマッチング 《AI》
unknown	unknown	unknown	unknown	ヘルプフルコンテンツシステム	RankBrain 《AI》

①BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

BERTは、Googleが使用するAIシステムで、文中の単語の組み合わせによって多様な意味や意図を理解します。これにより、検索クエリがより自然な形で処理され、文脈に応じた適切な検索結果が表示されます。

②災害情報システム

このシステムは、個人の危機的状況や自然災害時に有用でタイムリーな情報を提供します。具体的には、次の2つの主要なコンポーネントがあります。

(1)個人の危機：自殺、性的暴行、毒物摂取などの検索クエリに対して、ホットラインや信頼できる組織の情報を表示します。

(2)SOS緊急情報：自然災害時に地方自治体や国家機関からの最新情報を提供します。

③重複除去システム

検索結果に表示されるWebページの中から、重複するコンテンツを排除して、最も関連性の高い結果を表示します。これにより、ユーザーが重複する情報に煩わされることなく、必要な情報に迅速にアクセスできるようにします。

④完全一致ドメインシステム

ドメイン名が検索語句と完全一致する場合でも、そのドメインのコンテンツを過度に評価しないようにします。これにより、ドメイン名だけでランキングが上がるのを防ぎ、コンテンツの質が重視されます。

⑤フレッシュネスシステム

検索クエリ(検索キーワード)に対して、最新の情報が求められる場合に、新しいコンテンツを優先的に表示します。たとえば、新作映画や最近のニュースに関する検索では、最新のレビューや記事が上位に表示されます。

⑥ヘルプフルコンテンツシステム

このシステムは、検索エンジンのトラフィックを集めることを目的としたコンテンツではなく、ユーザーにとって有益なコンテンツを優先表示します。これにより、検索結果に表示される情報の質が向上します。

⑦リンク分析システムとPageRank

Googleは、ページ間の相互リンクを理解するためにページランクを含むさまざまなシステムを使用しています。ページランクは、ページの重要性を評価するためのアルゴリズムで、リンクの数や質を基にページのランキングを決定します。

⑧ローカルニュースシステム

このシステムは、「トップニュース」や「ローカルニュース」などの機能を通じて、関連性の高い地域のニュース情報を表示します。これにより、ユーザーが住んでいる地域の最新情報に簡単にアクセスできます。

⑨MUM(Multitask Unified Model)

MUMは、言語の理解と生成の両方の機能を持つAIシステムです。現在はCOVID-19ワクチン情報の検索や強調スニペットの表示の改善など、特定の用途で使用されています。

「強調スニペット」とは、Google検索結果の上部に表示される、検索クエリの回答となる情報が簡潔にまとめられた特別な枠のことです。通常の検索結果とは異なり、ページへのリンクが表示される前に、そのページの内容が抜粋されて表示されます。



⑩ニューラルマッチング

ニューラルマッチングは、検索クエリやページで表現されるコンセプトを理解し、それらを関連付けるために使用するAIシステムです。これにより、ユーザーの検索意図に沿った検索結果が表示されます。

⑪オリジナルコンテンツシステム

独自性の高いコンテンツを優先表示するシステムです。これにより、オリジナルのレポートや調査が引用されたコンテンツよりも上位に表示されます。

⑫削除ベースの降格システム

特定のサイトに関連する削除通知が大量に処理されている場合、そのサイトの他のコンテンツの検索順位を下げます。これにより、著作権侵害やプライバシー侵害に関するコンテンツが検索結果に表示されるのを防ぎます。

⑬パッセージランキングシステム

ページ内の特定のセクションを特定し、そのセクションの関連性を評価するAIシステムです。これにより、長いページの中からユーザーの質問に最も関連する部分を見つけ出します。

⑭RankBrain

RankBrainは、単語とコンセプトの関連性を理解するためのAIシステムです。これにより、検索クエリがより適切に解釈され、関連するコンテンツが表示されます。

⑮信頼できる情報システム

権威性の高いページや質の高いジャーナリズムを優先表示するシステムです。また、信頼性の低い情報の順位を下げ、信頼できる情報が提供されるようにします。

⑯レビューシステム

質の高いレビューコンテンツを高く評価し、検索結果に表示するシステムです。これにより、ユーザーが洞察に満ちた分析や専門家の意見を見つけやすくなります。

⑰サイト多様性システム

サイト多様性システムは、検索結果の上位に同じサイトから複数のウェブページが表示されないようにし、1つのサイトが上位を独占しないようにする仕組みです。ただし、特定の検索に対して特に関連性が高いと判断された場合は、複数のページが表示されることもあります。このシステムは通常、サブドメインをルートドメインの一部として扱います。つまり、サブドメイン(例: subdomain.example.com)とルートドメイン(例: example.com)からのデータは、同じサイトからの情報とみなされます。ただし、場合によっては多様性を確保するために、サブドメインが別のサイトとして処理されることもあります。

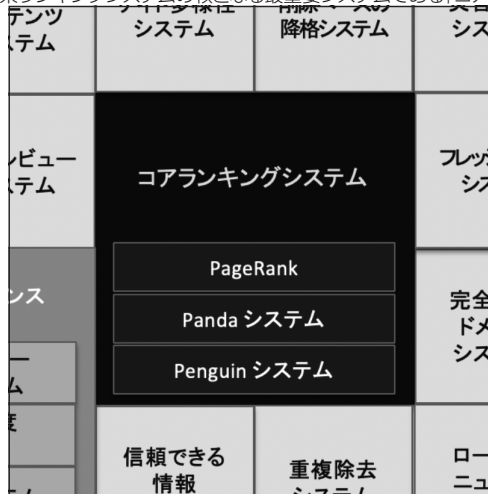
⑱スパム検出システム

SpamBrainなどのシステムを使用して、スパムコンテンツやスパム行為を検出し、検索結果から排除します。これにより、ユーザーが有用な情報にアクセスしやすくなります。

⑬核となる最重要システムである「コアランキン グシステム」に統合 されたシステム

過去に使用されていたパンダアップデートをシステム化したPandaシ
ステム、ペンギンアップデートをシステム化したPenguinシステム、PageRankな
どはGoogle検索ランキングシステムの核となる最重要システムである「コア
ランキングシステム」に統合されたということを発表しました。

● Google検索ランキングシステムの核となる最重要システムである「コアランキングシステム」



これらのシステムは、Google検索の精度とユーザー体験を向上させるた
めに常に進化し続けています。

今後も検索結果ページの品質を向上させるために新しいGoogleアッ
プデートが導入されることが予想されるとともに、すでに実施されたアッ
プデートの最新版が導入されて強化されることも予想されます。